

TABLA 28.1 Comparación de una solución analítica lineal del problema del péndulo oscilante, con tres soluciones numéricas no lineales.

Tiempo, s	Solución analítica lineal (a)	Soluciones numéricas no lineales		
		Euler ($h = 0.05$) (b)	RK de cuarto orden ($h = 0.05$) (c)	RK de cuarto orden ($h = 0.01$) (d)
0.0	0.785398	0.785398	0.785398	0.785398
0.2	0.545784	0.615453	0.566582	0.566579
0.4	-0.026852	0.050228	0.021895	0.021882
0.6	-0.583104	-0.639652	-0.535802	-0.535820
0.8	-0.783562	-1.050679	-0.784236	-0.784242
1.0	-0.505912	-0.940622	-0.595598	-0.595583
1.2	0.080431	-0.299819	-0.065611	-0.065575
1.4	0.617698	0.621700	0.503352	0.503392
1.6	0.778062	1.316795	0.780762	0.780777

Las ecuaciones (28.20) y (28.21) son un sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Las soluciones numéricas por el método de Euler y por el método RK de cuarto orden dan los resultados que se muestran en la tabla 28.1, la cual compara la solución analítica para la ecuación lineal del movimiento [véase ecuación (28.18)] de la columna (a), con las soluciones numéricas de las columnas (b), (c) y (d).

Los métodos de Euler y RK de cuarto orden dan resultados diferentes, y ninguno de ellos concuerda con la solución analítica, aunque el método RK de cuarto orden para el caso no lineal es más cercano a la solución analítica que el método de Euler. Para evaluar adecuadamente la diferencia entre los modelos lineal y no lineal, es importante determinar la exactitud de los resultados numéricos. Esto se lleva a cabo de tres maneras. Primero, se identifica fácilmente que la solución numérica de Euler es inadecuada debido a que sobrepasa la condición inicial en $t = 0.8$ s. Esto viola de manera evidente la conservación de la energía. Segundo, las columnas (c) y (d) de la tabla 28.1 muestran la solución del método RK de cuarto orden para tamaños de paso de 0.05 y 0.01. Como éstas varían en la cuarta cifra significativa, es razonable suponer que la solución con un tamaño de paso de 0.01 es también exacta con este grado de certidumbre. Tercero, para el caso con tamaño de paso de 0.01, θ obtiene un valor máximo local de 0.785385 en $t = 1.63$ s (no mostrado en la tabla 28.1). Esto indica que el péndulo regresa a su posición original con una exactitud de cuatro cifras y un periodo de 1.63 s. Estas consideraciones le permiten suponer de manera segura que la diferencia entre las columnas (a) y (d) de la tabla 28.1 representa verdaderamente la diferencia entre el modelo lineal y el no lineal.

Otra forma de caracterizar la diferencia entre el modelo lineal y el no lineal está basada en el periodo. En la tabla 28.2 se muestra el periodo de oscilación, como se calculó con los modelos lineal y no lineal para tres diferentes desplazamientos iniciales. Se puede ver que los periodos calculados concuerdan cercanamente cuando θ es pequeña, ya que θ es una buena aproximación para $\sin \theta$ en la ecuación (28.16). Esta aproximación se deteriora cuando θ es grande.

Estos análisis son típicos de los casos que usted encontrará de manera habitual como ingeniero. La utilidad de las técnicas numéricas se vuelve particularmente importante en problemas no lineales, y en muchos casos los problemas reales son no lineales.

TABLA 28.2 Comparación del periodo de un cuerpo oscilante, calculado con los modelos lineal y no lineal.

Desplazamiento inicial, θ_0	Periodo, s	
	Modelo lineal ($T = 2\pi \sqrt{l/g}$)	Modelo no lineal [Solución numérica de la ecuación (28.15)]
$\pi/16$	1.5659	1.57
$\pi/4$	1.5659	1.63
$\pi/2$	1.5659	1.85

PROBLEMAS

Ingeniería química/petrolera

28.1 Realice el primer cálculo de la sección 28.1, pero ahora para el caso donde $h = 10$. Use los métodos de Heun (sin iteración) y RK de cuarto orden para obtener las soluciones.

28.2 Realice el segundo cálculo de la sección 28.1, pero ahora para el sistema descrito en el problema 12.4.

28.3 Un balance de masa para un químico en un reactor completamente mezclado puede escribirse como

$$V \frac{dc}{dt} = F - Qc - kVc^2$$

donde V = volumen (10 m^3), c = concentración, F = flujo másico (200 g/min), Q = flujo volumétrico ($1 \text{ m}^3/\text{min}$) y k = flujo de reacción de segundo orden ($0.1 \text{ m}^3/\text{g} \cdot \text{min}$). Si $c(0) = 0$, resuelva la EDO hasta que la concentración alcance un nivel estable. Use el método de punto medio ($h = 0.5$) y trace la gráfica de sus resultados.

28.4 Si $c_m = c_b(1 - e^{-0.1t})$, calcule la concentración del flujo de salida de un solo reactor completamente mezclado, en función del tiempo. Use el método de Heun (sin iteración) para realizar el cálculo. Emplee valores de $c_b = 50 \text{ mg/m}^3$, $Q = 5 \text{ m}^3/\text{min}$, $V = 100 \text{ m}^3$ y $c_0 = 10 \text{ mg/m}^3$. Realice el cálculo desde $t = 0$ hasta 100 min usando $h = 2$. Trace la gráfica de sus resultados junto con la concentración del flujo de entrada contra el tiempo.

28.5 Las plantas de *desalinización* se usan para purificar el agua de mar, para que pueda beberse. El agua de mar contiene disueltos 8 gramos de sal/kg, y es bombeada hacia un tanque de mezclado a razón de 0.5 kg/min . Suponga que el balance de la disolución es agua pura. Debido a una falla en el diseño, el agua se evapora del tanque a razón de 0.5 kg/min . La solución salina sale del tanque a razón de 10 kg/min .

- Si el tanque se llena inicialmente con $1\,000 \text{ kg}$ de solución a la entrada, ¿cuánto tiempo después de que se enciende la bomba de salida el tanque quedará vacío?
- Use métodos numéricos para determinar la concentración salina del tanque en función del tiempo.

28.6 Un cubo esférico de hielo (una "esfera de hielo"), de 5 cm de diámetro, se elimina de un congelador que está a 0°C y se coloca sobre una malla a temperatura ambiente $T_a = 20^\circ\text{C}$. ¿Cuál será el diámetro del cubo de hielo en función del tiempo fuera del congelador (suponiendo que toda el agua que se ha derretido pasa inmediatamente por la malla)? El coeficiente de transferencia de calor h para una esfera que está en un cuarto estable es de $3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ aproximadamente. El flujo de calor desde la esfera de hielo hasta el aire está dada por

$$\text{Flujo} = \frac{q}{A} = h(T_a - T)$$

donde q = calor y A = área superficial de la esfera. Use un método numérico para realizar su cálculo.

28.7 Las siguientes ecuaciones definen las concentraciones de tres reactantes:

$$\frac{dc_a}{dt} = -20c_a c_c + 2c_b$$

$$\frac{dc_b}{dt} = 20c_a c_c - 2c_b$$

$$\frac{dc_c}{dt} = -20c_a c_c + 2c_b - 0.2c_c$$

Si las condiciones iniciales son $c_a = 500$, $c_b = 0$ y $c_c = 500$, halle las concentraciones para los tiempos que van desde 0 a 30 segundos.

28.8 El compuesto A se difunde a través de un tubo de 4 cm de largo, y reacciona conforme se difunde. La ecuación que controla la difusión con reacción es

$$D \frac{d^2 A}{dx^2} - kA = 0$$

En un extremo del tubo, hay una gran fuente de A en una concentración de 0.1 M . En el otro extremo, hay un material absorbente

que absorbe rápidamente cualquier A , teniéndose $0.1 M$ de concentración. Si $D = 1 \times 10^{-6} \text{ cm}^2/\text{s}$ y $k = 4 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}$, ¿cuál es la concentración de A en función de la longitud del tubo?

Ingeniería civil/ambiental

28.9 Realice el mismo cálculo para el sistema Lotka-Volterra de la sección 28.2, pero ahora use *a*) el método de Euler, *b*) el método de Heun (sin iteración del corrector) y *c*) el método RK de cuarto orden. En todos los casos, use variables de simple precisión y un tamaño de paso de 0.1, y haga la simulación desde $t = 0$ hasta 20.

28.10 Realice el mismo cálculo para las ecuaciones de Lorenz de la sección 28.2, pero ahora use *a*) el método de Euler, *b*) el método de Heun (sin iteración del corrector) y *c*) el método RK de cuarto orden. En todos los casos, use variables de simple precisión y un tamaño de paso de 0.1, y haga la simulación desde $t = 0$ hasta 20.

28.11 La siguiente ecuación puede usarse para modelar la deflexión del mástil de un bote sujeto a una fuerza del viento:

$$\frac{d^2 y}{dz^2} = \frac{f}{2EI} (L - z)^2$$

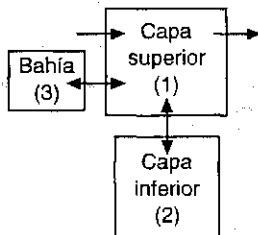
donde f = fuerza del viento, E = módulo de elasticidad, L = longitud del mástil e I = momento de inercia. Calcule la deflexión si $y = 0$ y $dy/dz = 0$ en $z = 0$. Use los valores de los parámetros de $f = 50$, $L = 30$, $E = 1.2 \times 10^8$ e $I = 0.05$ para sus cálculos.

28.12 Realice el mismo cálculo del problema 28.11, pero ahora, en lugar de usar una fuerza constante del viento, emplee una fuerza que varía con la altura de acuerdo con (recuerde la sección 24.2)

$$f(z) = \frac{200z}{5+z} e^{-2z/30}$$

28.13 Un ingeniero ambiental está interesado en estimar el mezclado que ocurre entre un lago estratificado y un remanso adyacente (véase figura P28.13).

FIGURA P28.13



Un rastreador conservativo es mezclado instantáneamente con el agua de la bahía, y después se monitorea la concentración del rastreador para un tiempo seguro en los tres segmentos. Los valores son

t	0	2	4	6	8	12	16	20
c_1	0	16	12	8	5	3	2	1
c_2	0	2	5	6	6	5	4	3
c_3	100	48	28	17	11	5	3	1

Usando balances de masa, se puede modelar el sistema como las siguientes EDO simultáneas:

$$V_1 \frac{dc_1}{dt} = -Qc_1 + E_{12}(c_2 - c_1) + E_{13}(c_3 - c_1)$$

$$V_2 \frac{dc_2}{dt} = E_{12}(c_1 - c_2)$$

$$V_3 \frac{dc_3}{dt} = E_{13}(c_1 - c_3)$$

donde V_i = volumen del segmento i , Q = flujo y E_{ij} = razón de mezclado difusivo entre los segmentos i y j . Use los datos y las ecuaciones diferenciales para estimar las E si $V_1 = 1 \times 10^7$, $V_2 = 8 \times 10^6$, $V_3 = 5 \times 10^6$ y $Q = 4 \times 10^6$.

28.14 Las dinámicas del crecimiento poblacional son importantes en muchos estudios de planificación para áreas tales como la transportación y la ingeniería de abastecimiento de aguas. Uno de los modelos más simples de tales crecimientos incorpora la suposición de que la razón de cambio de la población p es proporcional a la población existente en cualquier instante t :

$$\frac{dp}{dt} = Gp \quad (\text{P28.14})$$

donde G = razón de crecimiento (por año). Este modelo tiene un sentido intuitivo, ya que cuanto más grande sea la población, más grande será el número de padres potenciales. En un instante $t = 0$, una isla tiene una población de 5 000 personas. Si $G = 0.07$ por año, emplee el método de Heun (sin iteración) para predecir la población en $t = 20$ años, usando un tamaño de paso de 0.5 años. Trace la gráfica p contra t en papel estándar y en papel gráfico semilogarítmico. Determine la pendiente de la recta sobre la gráfica semilogarítmica. Analice sus resultados.

28.15 Aunque el modelo del problema 28.14 trabaja adecuadamente cuando el crecimiento de la población es ilimitado, se corta cuando factores tales como la escasez de comida, la contaminación y la falta de espacio inhiben el crecimiento. En tales casos, la razón de crecimiento misma puede considerarse como inversamente proporcional a la población. Un modelo de esta relación es

$$G = G^0(p_{\text{máx}} - p) \quad (\text{P28.15})$$

donde G' = razón de crecimiento población-dependiente (por persona-año) y $p_{\max}$ = máxima población sostenible. Así, cuando la población es pequeña ($p \ll p_{\max}$), la razón de crecimiento será alta, a razón constante de $G'p_{\max}$. Para tales casos, el crecimiento es ilimitado, y la ecuación (P28.15) es esencialmente idéntica a la ecuación (P28.14). Sin embargo, como la población crece (es decir, p se aproxima a $p_{\max}$), G' disminuye hasta que $p = p_{\max}$ es cero. Así, el modelo predice que, cuando la población alcanza el nivel máximo sostenible, el crecimiento es no existente, y el sistema se encuentra en estado estable. Sustituyendo la ecuación (P28.15) en la ecuación (P28.14) se obtiene

$$\frac{dp}{dt} = G'(p_{\max} - p)p$$

Para la misma isla estudiada en el problema 28.14, emplee el método de Heun (sin iteración) para predecir la población en $t = 20$ años, usando un tamaño de paso de 0.5 años. Emplee valores de $G' = 10^{-5}$ por persona-año y $p_{\max} = 20\,000$ personas. En el instante $t = 0$, la isla tiene una población de 5 000 personas. Trace la gráfica p contra t , e interprete la forma de la curva.

28.16 El parque nacional Isla Royal es un archipiélago de 210 millas cuadradas; está compuesto de una gran isla y muchas islas pequeñas en el Lago Superior. Los alces llegaron alrededor del año 1900; para 1930 su población creció a 3 000, lo que destruyó la vegetación. En 1949, los lobos cruzaron un puente de hielo desde Ontario. Desde fines de la década de los cincuenta, se ha rastreado el número de alces y lobos.

Año	Alces	Lobos	Año	Alces	Lobos
1960	700	22	1972	836	23
1961	—	22	1973	802	24
1962	—	23	1974	815	30
1963	—	20	1975	778	41
1964	—	25	1976	641	43
1965	—	28	1977	507	33
1966	881	24	1978	543	40
1967	—	22	1979	675	42
1968	1 000	22	1980	577	50
1969	1 150	17	1981	570	30
1970	966	18	1982	590	13
1971	674	20	1983	811	23

- Integre las ecuaciones de Lotka-Volterra desde 1960 hasta 2020. Determine los valores de los coeficientes que dan un ajuste óptimo. Compare su simulación con los datos usando un procedimiento tiempo-serie, y comente los resultados.
- Trace la gráfica de la simulación de a), pero use un procedimiento estado-espacio.
- Después de 1993, suponga que los dirigentes de la fauna atrapan un lobo por año y lo llevan fuera de la isla. Prediga

cómo evoluciona la población tanto de alces como de lobos para el año 2020. Presente sus resultados en gráficas de series de tiempo y de estado-espacio. Para este caso [como también para d)], use los siguientes coeficientes: $a = 0.3$, $b = 0.01111$, $c = 0.2106$, $d = 0.0002632$.

- Suponga que, en 1993, algunos cazadores llegaron a la isla y mataron el 50% de los alces. Prediga cómo podrían evolucionar las poblaciones de alces y de lobos para el año 2020. Presente sus resultados en gráficas de series de tiempo y de estado-espacio.

Ingeniería eléctrica

28.17 Realice el mismo cálculo de la primera parte de la sección 28.3, pero ahora con $R = 0.05 \, \Omega$.

28.18 Resuelva la EDO de la sección 8.3 desde $t = 0$ hasta 0.5 usando técnicas numéricas, si $q = 0.1$ e $i = -3.281515$ en $t = 0$. Use una $R = 100$ junto con los otros parámetros de la sección 8.3.

28.19 Para un circuito simple RL , la ley para el voltaje de Kirchhoff requiere que (si se cumple la ley de Ohm)

$$L \frac{di}{dt} + Ri = 0$$

donde i = corriente, L = inductancia y R = resistencia. Resuelva para i , si $L = 1$, $R = 2$ e $i(0) = 0.6$. Resuelva este problema analíticamente y con un método numérico.

28.20 En contraste con el problema 28.19, los resistores reales no siempre obedecen la ley de Ohm. Por ejemplo, la caída de voltaje puede ser no lineal y el circuito dinámico se describe por una relación tal como

$$L \frac{di}{dt} + R \left[\frac{i}{I} - \left(\frac{i}{I} \right)^3 \right] = 0$$

donde los demás parámetros son definidos en el problema 28.19 e I es una corriente de referencia conocida igual a 1. Resuelva para i en función del tiempo bajo las mismas condiciones especificadas en el problema 28.19.

28.21 Desarrolle un problema de valor propio para una red LC similar a la de la figura 28.14, pero ahora con sólo dos mallas. Esto es, omita la malla i_3 . Dibuje la red, e ilustre cómo oscilan las corrientes en sus modos principales.

Ingeniería mecánica/aeroespacial

28.22 Realice el mismo cálculo de la sección 28.4, pero ahora para un péndulo con 4 pies de longitud.

28.23 Use un método numérico para realizar el mismo cálculo de la posición del amortiguador contra el tiempo después de pasar por un bache, como se describió en la sección 8.4 (recuerde la tabla 8.3).

28.24 La razón de enfriamiento de un cuerpo puede expresarse como

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_a)$$

donde T = temperatura del cuerpo ($^{\circ}\text{C}$), T_a = temperatura del medio circundante ($^{\circ}\text{C}$) y k = constante de proporcionalidad (min^{-1}). Así, esta ecuación especifica que la razón de enfriamiento es proporcional a la diferencia de temperaturas entre el cuerpo y el medio circundante. Una bola metálica calentada a 90°C se deja caer en agua que se mantiene a una temperatura constante $T_a = 20^{\circ}\text{C}$, use un método numérico para calcular en cuánto tiempo se enfría la bola a 40°C , si $k = 0.2 \text{ min}^{-1}$.

28.25 La razón de flujo de calor (conducción) entre dos puntos sobre un cilindro calentado en un extremo, está dada por

$$\frac{dQ}{dt} = \lambda A \frac{dT}{dx}$$

donde λ = constante, A = área de la sección transversal del cilindro, Q = flujo de calor, T = temperatura, t = tiempo y x = distancia desde el extremo calentado. Como la ecuación involucra dos derivadas, la simplificaremos al realizar

$$\frac{dT}{dx} = \frac{100(L - x)(20 - t)}{100 - xt}$$

donde L es la longitud de la barra. Combine las dos ecuaciones y calcule el flujo de calor para $t = 0$ a 25 s . La condición inicial es $Q(0) = 0$ y los parámetros son $\lambda = 0.4 \text{ cal} \cdot \text{cm/s}$, $A = 10 \text{ cm}^2$, $L = 20 \text{ cm}$ y $x = 2.5 \text{ cm}$. Trace la gráfica de sus resultados.

28.26 Repita el problema del paracaidista en caída (ejemplo 1.2), pero ahora con la fuerza hacia arriba debida al rozamiento como una razón de segundo orden:

$$F_u = -cv^2$$

donde $c = 0.235 \text{ kg/m}$. Resuelva para $t = 0$ a 30 , trace la gráfica de sus resultados y compárelos con los del ejemplo 1.2.

28.27 Suponga que, después de 15 segundos de caída, el paracaidista de los ejemplos 1.1 y 1.2 jala la cuerda para accionar el paracaídas. En este punto, suponga que el coeficiente de rozamiento disminuye instantáneamente a un valor constante de 50 kg/s . Calcule la velocidad del paracaidista desde $t = 0$ a 30 s con el método de Euler. Trace la gráfica v contra t para $t = 0$ a 30 s

EPÍLOGO: PARTE SIETE

PT7.4 ELEMENTOS DE JUICIO

La tabla PT7.3 contiene elementos de juicio asociados con métodos numéricos para la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias con valor inicial. Los factores de esta tabla deben ser evaluados por el ingeniero cuando seleccione un método para aplicarse en cada problema en particular.

Se pueden usar técnicas simples de autoinicio, tales como el método de Euler, si los requerimientos del problema involucran un rango corto de integración. En este caso, puede obtenerse una exactitud adecuada usando pequeños tamaños de paso para evitar grandes errores de truncamiento, y los errores de redondeo pueden ser aceptables. El método de Euler también puede ser apropiado para casos en los que el modelo matemático tiene en sí mismo un alto nivel de incertidumbre, o tiene coeficientes o funciones forzadas con errores significativos que pueden surgir durante un proceso de medición.

TABLA PT7.3 Comparación de las características de métodos alternos para la solución numérica de EDO. Las comparaciones se basan en la experiencia general y no toman en cuenta el comportamiento de las funciones especiales.

Método	Valores iniciales	Iteraciones requeridas	Error global	Fácil cambio de tamaño de paso	Esfuerzo de programación	Comentarios
Un paso						
de Euler	1	No	$O(h)$	Fácil	Fácil	Buena para estimaciones rápidas
de Heun	1	Sí	$O(h^2)$	Fácil	Moderado	—
Punto medio	1	No	$O(h^2)$	Fácil	Moderado	—
Ralston de segundo orden	1	No	$O(h^2)$	Fácil	Moderado	El método RK de segundo orden que minimiza el error de redondeo
RK de cuarto orden	1	No	$O(h^4)$	Fácil	Moderado	Ampliamente usado
Adaptativo de cuarto orden RK o RK-Fehlberg	1	No	$O(h^5)^*$	Fácil	Moderado a difícil	El error estimado permite un ajuste en el tamaño de paso
Multipaso						
Heun de no autoinicio	2	Sí	$O(h^3)^*$	Difícil	Moderado a difícil [†]	Método multipaso simple
De Milne	4	Sí	$O(h^5)^*$	Difícil	Moderado a difícil [†]	Algunas veces inestable
Adams de cuarto orden	4	Sí	$O(h^5)^*$	Difícil	Moderado a difícil [†]	

* Se le proporciona un estimado del error, se usa para modificar la solución.

[†] Con tamaño de paso variable.

En este caso, la exactitud del modelo mismo simplemente no justifica el esfuerzo involucrado de emplear un método numérico más complicado. Por último, las técnicas más simples pueden ser las mejores cuando el problema o la simulación necesita ser ejecutada sólo unas cuantas veces. En esas aplicaciones, probablemente es mejor usar un método simple que sea fácil de programar y entender, a pesar del hecho de que el método puede ser ineficiente en términos computacionales y relativamente consumidor de tiempo al correrse en la computadora.

Si el rango de integración del problema es lo suficientemente largo como para involucrar un gran número de pasos, entonces puede ser necesario y adecuado usar una técnica más exacta que el método de Euler. El método RK de cuarto orden es popular y confiable para muchos problemas de ingeniería. En esos casos, también puede ser aconsejable estimar el error de truncamiento para cada paso como una guía para seleccionar el mejor tamaño de paso. Esto se puede llevar a cabo con los procedimientos RK adaptativos o el de Adams de cuarto orden. Si los errores de truncamiento son muy pequeños, podría ser inteligente aumentar el tamaño de paso para ahorrar tiempo de computadora. Por otro lado, si el error de truncamiento es grande, se debería disminuir el tamaño de paso para evitar la acumulación del error. Si se esperan problemas significativos de estabilidad, debería evitarse el método de Milne. El método de Runge-Kutta es simple de programar y su uso es conveniente, pero puede ser menos eficiente que los métodos multipaso. Sin embargo, el método de Runge-Kutta es empleado usualmente en cualquier evento para obtener valores iniciales para los métodos multipaso.

Un gran número de problemas de ingeniería pueden estar en un rango intermedio de intervalos de integración y requerimientos de exactitud. En estos casos, los métodos RK de segundo orden y el Heun de no autoinicio son simples de usar, y son relativamente eficientes y exactos.

Los *sistemas rígidos* involucran ecuaciones con componentes que varían lenta y rápidamente. Por lo común se requieren técnicas especiales para la adecuada solución de ecuaciones rígidas. Por ejemplo, a menudo se usan procedimientos implícitos. Usted puede consultar a Enright y cols. (1975), Gear (1971) y Shampine y Gear (1979) para obtener información adicional con respecto a esas técnicas.

Se dispone de diversas técnicas para resolver problemas de valores propios. Para sistemas pequeños o donde sólo se requieren unos pocos de los más pequeños o los más grandes valores propios, se pueden usar procedimientos simples como el método del polinomio o el de potencias. Para sistemas simétricos, se pueden emplear los métodos de Jacobi, de Given o de Householder. Por último, el método QR representa un procedimiento general para hallar todos los valores propios de matrices simétricas y no simétricas.

PT7.5 RELACIONES Y FÓRMULAS IMPORTANTES

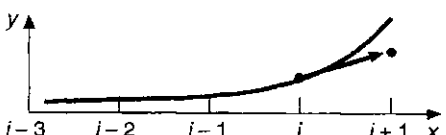
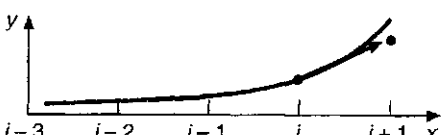
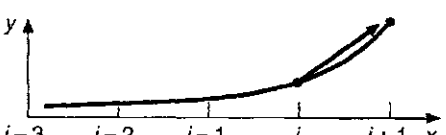
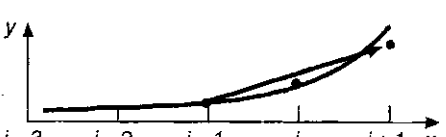
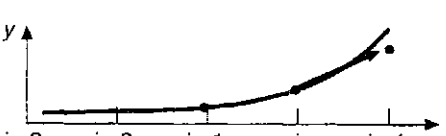
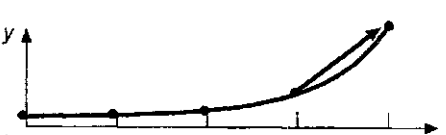
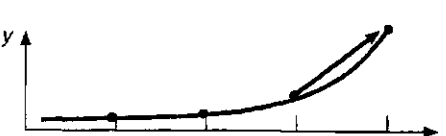
La tabla PT7.4 resume información importante que se presentó en la parte siete. Se puede consultar esta tabla para un rápido acceso a relaciones y fórmulas importantes.

PT7.6 MÉTODOS AVANZADOS Y REFERENCIAS ADICIONALES

Aunque hemos revisado diferentes técnicas para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, existe información adicional que es importante en la práctica de la ingeniería. El

El uso de estas técnicas para resolver problemas de valores en los bordes es una tarea importante. Se debe tener en cuenta que los métodos de Runge-Kutta son muy precisos y fáciles de usar, pero su uso requiere de un conocimiento previo de los métodos de Runge-Kutta. Para los métodos de Runge-Kutta, la precisión es alta, pero el costo computacional es alto. Se debe tener en cuenta que los métodos de Runge-Kutta son muy precisos y fáciles de usar, pero su uso requiere de un conocimiento previo de los métodos de Runge-Kutta.

TABLA PT7.4 Resumen de información importante presentada en la parte siete.

Método	Formulación	Interpretación gráfica	Errores
Euler (RK de primer orden)	$y_{i+1} = y_i + hk_1$ $k_1 = f(x_i, y_i)$		Error local $\approx O(h^2)$ Error global $\approx O(h)$
RK de Ralston de segundo orden	$y_{i+1} = y_i + h[\frac{1}{3}k_1 + \frac{2}{3}k_2]$ $k_1 = f(x_i, y_i)$ $k_2 = f(x_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{2}hk_1)$		Error local $\approx O(h^3)$ Error global $\approx O(h^2)$
RK clásico de cuarto orden	$y_{i+1} = y_i + h[\frac{1}{5}k_1 + \frac{3}{10}k_2 + \frac{3}{10}k_3 + \frac{1}{6}k_4]$ $k_1 = f(x_i, y_i)$ $k_2 = f(x_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{2}hk_1)$ $k_3 = f(x_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{2}hk_2)$ $k_4 = f(x_i + h, y_i + hk_3)$		Error local $\approx O(h^5)$ Error global $\approx O(h^4)$
Heun de no autoinicio	Predictor: (método de punto medio) $y_{i+1}^0 = y_i^m + 2hf(x_i, y_i^m)$		Predictor modificador $E_p \approx \frac{1}{3}(y_{i,u}^m - y_{i,u}^0)$
	Corrector: (regla trapezoidal) $y_{i+1}^j = y_i^m + h \frac{f(x_i, y_i^m) + f(x_{i+1}, y_{i+1}^{j-1})}{2}$		Corrector modificador $E_c = -\frac{y_{i+1,u}^m - y_{i+1,u}^0}{5}$
Adams de cuarto orden	Predictor: (cuarto Adams-Bashforth) $y_{i+1}^0 = y_i^m + h[\frac{55}{24}f_i^m - \frac{35}{24}f_{i-1}^m + \frac{37}{24}f_{i-2}^m - \frac{1}{24}f_{i-3}^m]$		Predictor modificador $E_p \approx \frac{251}{720}(y_{i,u}^m - y_{i,u}^0)$
	Corrector: (cuarto Adams-Moulton) $y_{i+1}^j = y_i^m + h[\frac{9}{24}f_{i+1}^j + \frac{19}{24}f_i^m - \frac{5}{24}f_{i-1}^m + \frac{1}{24}f_{i-2}^m]$		Corrector modificador

concepto de *estabilidad* se presentó en la sección 26.2.4, este tema tiene relevancia general en todos los métodos que se usan para resolver EDO. Un análisis adicional del tema se puede buscar en Carnahan, Luther y Wilkes (1969), Gear (1971) y Hildebrand (1974).

En el capítulo 27 presentamos los métodos para resolver problemas *con valores en la frontera*. Se puede consultar a Isaacson y Keller (1966), Keller (1968), Na (1979) y Scott y Watts (1976) para adquirir más información sobre problemas estándar con valores a la frontera. Se puede hallar material adicional acerca de los valores propios en Ralston y Rabinowitz (1978), Wilkinson (1965), Fadeev y Fadeeva (1963) y Householder (1953).

En resumen, lo anterior tiene la intención de proporcionarle nuevos caminos para una exploración más profunda sobre el tema. Adicionalmente, todas las referencias mencionadas proporcionan descripciones de las técnicas básicas cubiertas en la parte siete. Le recomendamos consultar esas fuentes alternas para ampliar su comprensión de los métodos numéricos para la solución de ecuaciones diferenciales.

ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES

PT8.1 MOTIVACIÓN

Dada una función u que depende tanto de x como de y , la derivada parcial de u con respecto a x en un punto arbitrario (x, y) está definida como

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x, y) - u(x, y)}{\Delta x} \quad (\text{PT8.1})$$

De manera similar, la derivada parcial con respecto a y está definida como

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{u(x, y + \Delta y) - u(x, y)}{\Delta y} \quad (\text{PT8.2})$$

Una ecuación que involucra derivadas parciales de una función desconocida con dos o más variables independientes, se denomina *ecuación diferencial parcial*, o EDP. Por ejemplo,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + u = 1 \quad (\text{PT8.3})$$

$$\frac{\partial^3 u}{\partial x^2 \partial y} + x \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + 8u = 5y \quad (\text{PT8.4})$$

$$\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)^3 + 6 \frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y^2} = x \quad (\text{PT8.5})$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + xu \frac{\partial u}{\partial y} = x \quad (\text{PT8.6})$$

El *orden* de una EDP es el de la derivada más alta que aparece en la ecuación. Por ejemplo, las ecuaciones (PT8.3) y (PT8.4) son de segundo y tercer orden, respectivamente.

Se dice que una ecuación diferencial parcial es *lineal*, si es lineal en la función desconocida y en todas sus derivadas, con coeficientes que dependen sólo de las variables independientes. Por ejemplo, la ecuación (PT8.3) es lineal, mientras que las ecuaciones (PT8.5) y (PT8.6) no lo son.

Debido a su amplia aplicación en ingeniería, nuestro tratamiento de las EDP se concentrará sobre las ecuaciones lineales de segundo orden. Para dos variables independientes, tales ecuaciones se pueden expresar en la siguiente forma general:

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D = 0 \quad (\text{PT8.7})$$

TABLA PT8.1 Categorías en las que pueden clasificarse las ecuaciones diferenciales parciales lineales de segundo orden en dos variables.

$B^2 - 4AC$	Categoría	Ejemplo
< 0	Elíptica	Ecuación de Laplace (en estado estable con dos dimensiones espaciales) $\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$
$= 0$	Parabólica	Ecuación de conducción del calor (variable de tiempo con una dimensión espacial) $\frac{\partial T}{\partial t} = k \cdot \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$
> 0	Hiperbólica	Ecuación de onda (variable de tiempo con una dimensión espacial) $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$

donde A , B y C son funciones de x y y , y D es una función de x , y , u , $\partial u/\partial x$ y $\partial u/\partial y$. Dependiendo de los valores de los coeficientes de los términos de la segunda derivada (A , B y C), la ecuación (PT8.7) puede clasificarse en una de las tres categorías (véase la tabla PT8.1). Esta clasificación, que se basa en el método de las características (por ejemplo, véase Vichnevetsky, 1981, o Lapidus y Pinder, 1982), es útil debido a que cada categoría se relaciona con problemas de ingeniería específicos y distintos que demandan técnicas de solución especiales. Debería observarse que para los casos donde A , B y C dependen de x y y , la ecuación, de hecho, puede estar en una categoría diferente, dependiendo de la ubicación del dominio para el cual se cumple la ecuación. Por sencillez, limitaremos el presente análisis a EDP que pertenecen exclusivamente a una de las categorías.

PT8.1.1 EDP y práctica de la ingeniería

Cada una de las categorías de ecuaciones diferenciales parciales mostradas en la tabla PT8.1, conforma clases específicas de problemas de ingeniería. Las secciones iniciales de los siguientes capítulos se dedicarán a obtener cada tipo de ecuación para un problema particular de ingeniería. Mientras tanto, analizaremos sus propiedades generales y sus aplicaciones, y mostraremos cómo se pueden emplear en diferentes contextos físicos.

Comúnmente, las *ecuaciones elípticas* se usan para caracterizar sistemas en *estado estable*. Como en la *ecuación de Laplace* de la tabla PT8.1, esto se indica por la ausencia de una derivada con respecto al tiempo. Así, estas ecuaciones por lo general se emplean para determinar la distribución en estado estable de una incógnita en dos dimensiones espaciales.

Un ejemplo simple es la placa calentada de la figura PT8.1a. Para este caso, las fronteras de la placa se mantienen a diferentes temperaturas. Como el calor fluye desde

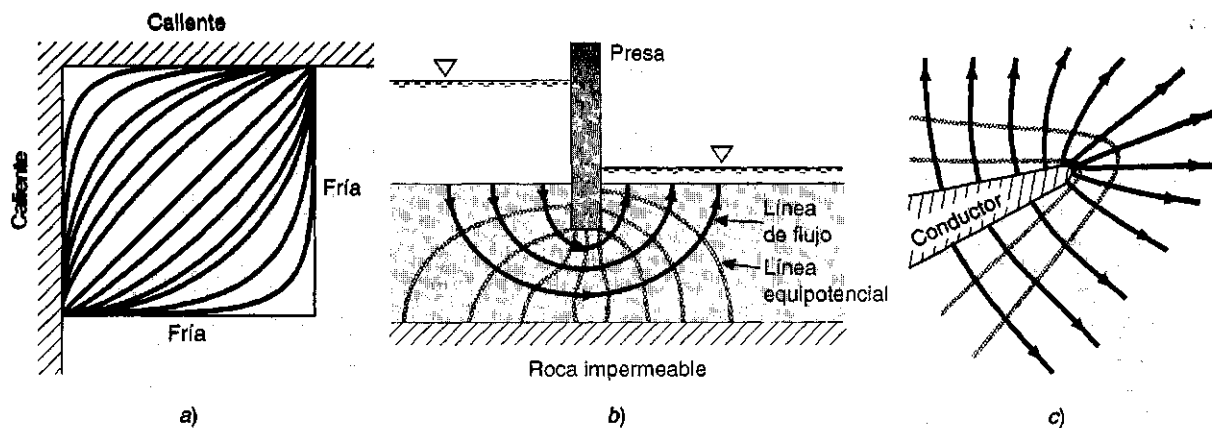


FIGURA PT8.1

Tres problemas de distribución en estado estable que pueden ser caracterizados por EDP elípticas. a) Distribución de temperatura sobre una placa calentada; b) filtración de agua bajo una presa, y c) el campo eléctrico cercano a la punta de un conductor.

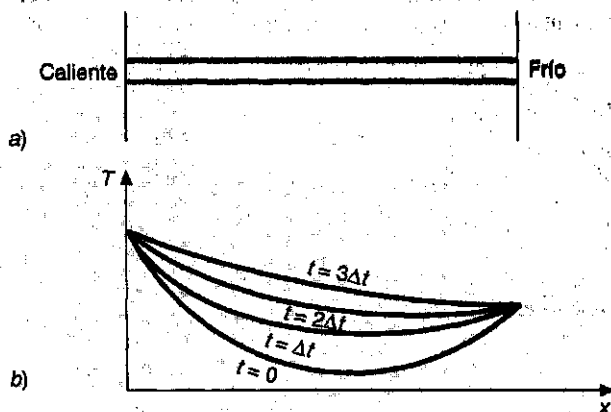
las regiones de alta temperatura a las de baja temperatura, las condiciones frontera fijan un potencial que lleva el flujo de calor desde la frontera caliente a la fría. Si se tiene un tiempo suficientemente grande, tal sistema alcanzará, al final, la distribución estable o de estado estable de temperatura ilustrado en la figura PT8.1a. La ecuación de Laplace, junto con las condiciones de frontera adecuadas, proporciona un medio para determinar esta distribución. Por analogía, se puede emplear el mismo enfoque para abordar otros problemas que involucran potenciales, como la filtración de agua bajo una presa (véase figura PT8.1b) o la distribución de un campo eléctrico (véase figura PT8.1c).

En contraste con la categoría elíptica, las *ecuaciones parabólicas* determinan cómo una incógnita varía tanto en espacio como en tiempo. Esto se manifiesta por la presencia de las derivadas espacial y temporal en la *ecuación de conducción de calor* de la tabla PT8.1. Tales casos se conocen como *problemas de propagación*, ya que la solución se “propaga”, o cambia, con el tiempo.

Un ejemplo simple es el de una barra larga y esbelta que está totalmente aislada, excepto en sus extremos (véase figura PT8.2a). El aislamiento se emplea para evitar complicaciones debido a la pérdida de calor a lo largo de la barra. Como en el caso de la placa calentada de la figura PT8.1a, los extremos de la barra se ponen a temperatura fija. Sin embargo, en contraste con la figura PT8.1a, la esbeltez de la barra nos permite suponer que el calor se distribuye uniformemente sobre su sección transversal (es decir, lateralmente). En consecuencia, el flujo de calor lateral no es un problema, y esto se reduce a estudiar la conducción del calor a lo largo del eje longitudinal de la barra. En lugar de enfocarse en la distribución en estado estable en dos dimensiones, el problema cambia para determinar cómo la distribución espacial en una dimensión se modifica con el tiempo (figura PT8.2b). Así, la solución consiste en una serie de distribuciones espaciales que corresponden al estado de la barra en diferentes momentos. Usando una ana-

FIGURA PT8.2

a) Barra larga y esbelta que está totalmente aislada, excepto en sus extremos. La dinámica de la distribución unidimensional de temperatura a lo largo de la longitud de la barra puede describirse por una EDP parabólica. b) La solución, que consiste en distribuciones correspondientes al estado de la barra en diferentes momentos.



logía tomada de la fotografía, el caso elíptico da una imagen del sistema en estado estable, mientras que el caso parabólico proporciona una película de cómo cambia de un estado a otro. Como con los otros tipos de EDP descritos aquí, las ecuaciones parabólicas se pueden usar para caracterizar una amplia variedad de otros problemas de ingeniería por analogía.

La clase final de EDP, la categoría *hiperbólica*, también trata con *problemas de propagación*. Sin embargo, una importante distinción manifestada por la ecuación de onda en la tabla PT8.1, es que la incógnita se caracteriza por una segunda derivada con respecto al tiempo. En consecuencia, la solución oscila.

La cuerda vibratoria de la figura PT8.3 es un modelo físico simple que puede ser descrito por la ecuación de onda. La solución consiste en diferentes estados característicos con los cuales la cuerda oscila. Una variedad de sistemas de ingeniería (tales como las vibraciones de barras y vigas, el movimiento de ondas de fluido y la transmisión de señales acústicas y eléctricas) pueden ser caracterizadas por este modelo.

PT8.1.2 Métodos anteriores a la computadora para resolver EDP

Antes de la llegada de las computadoras digitales, los ingenieros dependían de soluciones analíticas o exactas de ecuaciones diferenciales parciales. Aparte de los casos más simples, estas soluciones a menudo requerían gran esfuerzo y complicación matemática. Además, muchos sistemas físicos no podían resolverse directamente: tenían que ser simplificados usando linealizaciones, representaciones geométricas simples, y otras ideali-

FIGURA PT8.3

Una cuerda tensa que vibra a baja amplitud es un sistema físico simple que puede ser caracterizado por una EDP hiperbólica.



zaciones. Aunque esas soluciones son elegantes y dan cierto conocimiento, están limitadas con respecto a la fidelidad con que representan sistemas reales (en especial, aquellos que son altamente no lineales y de forma irregular).

PT8.2 ORIENTACIÓN

Antes de proceder con los métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales parciales, puede ser útil cierta orientación. El siguiente material tiene el propósito de proporcionarle una visión del material analizado en la parte ocho. Además, hemos formulado objetivos para concentrar sus estudios en el tema.

PT8.2.1 Alcance y revisión

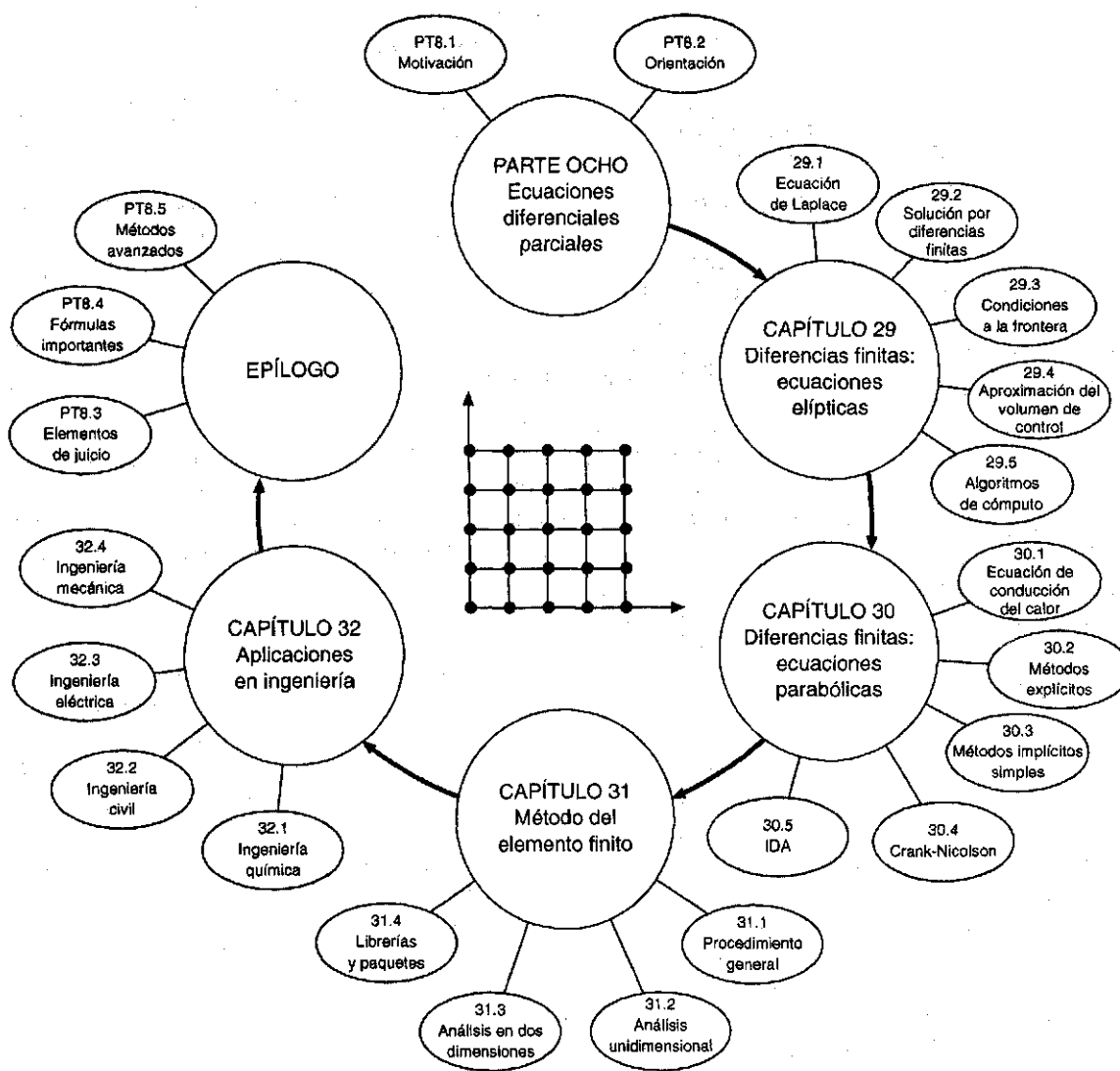
La figura PT8.4 proporciona un panorama de la parte ocho. En esta parte del libro se analizarán dos amplias categorías de métodos numéricos. Los procedimientos por diferencias finitas, que se cubrirán en los capítulos 29 y 30, se basan en la aproximación de la solución en un número finito de puntos. En contraste, los métodos por elemento finito, que se estudiarán en el capítulo 31, aproximan la solución en piezas, o "elementos". Se ajustan varios parámetros hasta que esas aproximaciones conforman la ecuación diferencial fundamental en un sentido óptimo.

El capítulo 29 se dedica a las soluciones por *diferencias finitas de ecuaciones elípticas*. Antes de poner en práctica los métodos, deducimos la ecuación de Laplace para el problema físico de la distribución de temperatura de una placa calentada. Después, se describe un procedimiento estándar de solución: el *método de Liebmann*. Ilustraremos cómo se usa este procedimiento para calcular la distribución de la variable escalar primaria: la temperatura, y la de una variable vectorial secundaria: el flujo de calor. La sección final del capítulo trata con las *condiciones frontera*. Este material incluye procedimientos para manejar diferentes tipos de condiciones y de fronteras irregulares.

En el capítulo 30 volvemos a las soluciones por *diferencias finitas de ecuaciones parabólicas*. Como con el análisis de ecuaciones elípticas, primeramente proporcionamos una introducción al problema físico, la ecuación de conducción del calor para una barra unidimensional. Después presentamos los algoritmos implícito y explícito para resolver esta ecuación. De aquí continuamos con un método implícito eficiente y confiable: la *técnica de Crank-Nicolson*. Por último, describimos un procedimiento particularmente efectivo para resolver ecuaciones parabólicas en dos dimensiones: el implícito de dirección alternante, o *método I.D.A.*

Observe que, como están más allá del alcance de este libro, hemos omitido las ecuaciones hiperbólicas. El epílogo de esta parte del libro contiene referencias relacionadas con este tipo de EDP.

En el capítulo 31 veremos otro procedimiento fundamental para resolver EDP: el *método por elemento finito*. Como es fundamentalmente diferente del procedimiento por diferencias finitas, hemos dedicado la sección inicial del capítulo a una revisión general. Después mostramos cómo se usa el método del elemento finito para calcular la distribución de temperatura en estado estable de una barra calentada. Por último, proporcionamos una introducción a algunos de los casos que extienden tal análisis a problemas bidimensionales.

**FIGURA PT8.4**

Representación esquemática de la organización del material de la parte ocho: Ecuaciones diferenciales parciales.

El capítulo 32 se dedica a aplicaciones de todos los campos de la ingeniería. Por último, se incluye una sección corta de revisión al final de la parte ocho. Este epílogo resume información importante relacionada con las EDP. Este material incluye un análisis de elementos de juicio que son esenciales para su puesta en práctica en la ingeniería. Este epílogo también incluye referencias para temas avanzados.

TABLA PT8.2 Objetivos de estudio específicos para la parte ocho.

1. Reconocer la diferencia entre las EDP elípticas, parabólicas e hiperbólicas.
2. Entender la diferencia fundamental entre procedimientos por diferencias finitas y por elemento finito.
3. Reconocer que el método de Liebmann es equivalente al procedimiento de Gauss-Seidel para resolver ecuaciones algebraicas lineales simultáneas.
4. Saber cómo determinar variables secundarias para problemas de campo en dos dimensiones.
5. Distinguir la diferencia entre Dirichlet y las condiciones a la frontera de la derivada.
6. Entender cómo usar factores ponderados para incorporar fronteras irregulares en un esquema por diferencias finitas para las EDP.
7. Entender cómo implementar la aproximación del volumen de control para poner en marcha soluciones numéricas de las EDP.
8. Conocer la diferencia entre convergencia y estabilidad de EDP parabólicas.
9. Entender la diferencia entre esquemas explícitos y esquemas implícitos para resolver EDP parabólicas.
10. Reconocer cómo los criterios de estabilidad para métodos explícitos disminuyen en su utilidad para resolver EDP parabólicas.
11. Saber cómo interpretar moléculas computacionales.
12. Reconocer cómo el procedimiento I.D.A. alcanza alta eficiencia en la solución de ecuaciones parabólicas en dos dimensiones espaciales.
13. Comprender la diferencia entre el método directo y el método de residuos ponderados para deducir elementos de ecuaciones.
14. Saber cómo poner en práctica el método de Galerkin.
15. Entender los beneficios de la integración por partes durante la deducción de elementos de ecuaciones; en particular, reconocer las implicaciones de disminuir la derivada más alta de una segunda a una primera derivada.

PT8.2.2 Metas y objetivos

Objetivos de estudio. Después de completar la parte ocho, usted deberá haber realzado grandemente su capacidad para confrontar y resolver ecuaciones diferenciales parciales. Las metas de estudio generales incluyen el manejo de las técnicas, con la capacidad de asegurar la confiabilidad de las respuestas, y de escoger el “mejor” método (o métodos) para cualquier problema en particular. Además de estos objetivos generales, deberán manejarse los objetivos de estudio específicos de la tabla PT8.2.

Objetivos de cómputo. Se pueden desarrollar algoritmos de cómputo para muchos de los métodos de la parte ocho. Por ejemplo, usted puede encontrar ilustrativo el desarrollo de un programa general para simular la distribución de la temperatura en estado estable de una placa calentada. Además, usted podría querer desarrollar programas para poner en práctica el método simple explícito y el de Crank-Nicolson para resolver EDP parabólicas en una dimensión espacial.

Por último, una de sus metas más importantes debería ser manejar varios de los paquetes de software de uso general ampliamente disponibles. En particular, usted debería ser un adepto en el uso de esas herramientas para implementar métodos numéricos para resolver problemas de ingeniería.

CAPÍTULO 29

Diferencias finitas: ecuaciones elípticas

En ingeniería, las ecuaciones elípticas se usan comúnmente para caracterizar problemas de estado estable y con valores a la frontera. Antes de demostrar la manera en que se pueden resolver, ilustraremos cómo en un caso simple (la ecuación de Laplace) se deduce a partir de un problema físico.

29.1 LA ECUACIÓN DE LAPLACE

Como ya hemos mencionado en la introducción de esta parte del libro, la ecuación de Laplace puede ser usada para modelar diversos problemas que involucran el potencial de una variable desconocida. Debido a su simplicidad y a su relevancia en la mayoría de las áreas de la ingeniería, usaremos una placa calentada como contexto fundamental para derivar y resolver esta EDP elíptica. Se emplearán problemas y aplicaciones a la ingeniería (véase capítulo 32) para ilustrar la aplicabilidad del modelo en otros problemas de ingeniería.

En la figura 29.1 se muestra un elemento sobre la cara de una placa rectangular delgada de espesor Δz . La placa está totalmente aislada excepto en sus extremos, donde la temperatura se fija a un nivel preestablecido. El aislamiento y la esbeltez de la placa significan que la transferencia de calor está limitada a las dimensiones x y y . En estado estable, el flujo de calor en un elemento sobre una unidad de periodo de tiempo Δt debe ser igual al flujo de salida, como en

$$q(x) \Delta y \Delta z \Delta t + q(y) \Delta x \Delta z \Delta t = q(x + \Delta x) \Delta y \Delta z \Delta t + q(y + \Delta y) \Delta x \Delta z \Delta t \quad (29.1)$$

donde $q(x)$ y $q(y)$ = flujos de calor de x y y , respectivamente [$\text{cal}/(\text{cm}^2 \cdot \text{s})$]. Dividiendo entre Δz y Δt , y reagrupando términos, se obtiene

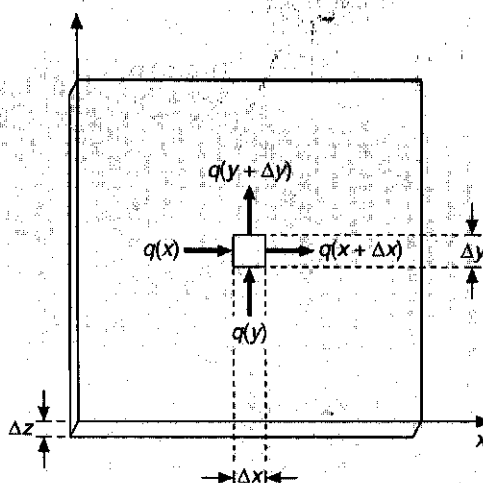
$$[q(x) - q(x + \Delta x)] \Delta y + [q(y) - q(y + \Delta y)] \Delta x = 0$$

Multiplicando el primer término por $\Delta x/\Delta x$, y el segundo por $\Delta y/\Delta y$ se obtiene

$$\frac{q(x) - q(x + \Delta x)}{\Delta x} \Delta x \Delta y + \frac{q(y) - q(y + \Delta y)}{\Delta y} \Delta y \Delta x = 0 \quad (29.2)$$

Dividiendo entre $\Delta x \Delta y$, y tomando el límite, se obtiene

$$-\frac{\partial q}{\partial x} - \frac{\partial q}{\partial y} = 0 \quad (29.3)$$

**FIGURA 29.1**

Placa delgada de espesor Δz . Se muestra un elemento en el cual se toma el balance de calor.

donde las derivadas parciales se toman de las definiciones de las ecuaciones (PT7.1) y (PT7.2).

La ecuación (29.3) es una ecuación diferencial parcial, que es una expresión de la conservación de la energía para la placa. Sin embargo, a menos que se especifiquen flujos de calor en los extremos de la placa, la ecuación no puede ser resuelta. Ya que están dadas las condiciones a la frontera para la temperatura, la ecuación (29.3) debe ser replanteada en términos de la temperatura. El enlace entre el flujo y la temperatura está dado por la *ley de Fourier* de conducción del calor, la cual puede ser representada como

$$q_i = -k\rho C \frac{\partial T}{\partial i} \quad (29.4)$$

donde q_i = flujo de calor en la dirección de la dimensión i [$\text{cal}/(\text{cm}^2 \cdot \text{s})$], k = coeficiente de *difusividad térmica* (cm^2/s), ρ = densidad del material (g/cm^3), C = capacidad calorífica del material [$\text{cal}/(\text{g} \cdot ^\circ\text{C})$] y T = temperatura ($^\circ\text{C}$), la cual se define como

$$T = \frac{H}{\rho CV}$$

donde H = calor (cal) y V = volumen (cm^3). Algunas veces, el término que está frente a la diferencial de la ecuación (29.4) es tratado como un solo término,

$$k' = k\rho C \quad (29.5)$$

donde k' se conoce como *coeficiente de conductividad térmica* [$\text{cal}/\text{s} \cdot \text{cm} \cdot ^\circ\text{C}$]. En cualquier caso, k y k' son parámetros que revelan qué tan bien conduce calor el material.

A la *ley de Fourier* algunas veces se le conoce como *ecuación constitutiva*. Esta connotación se da porque proporciona un mecanismo que define las interacciones inter-

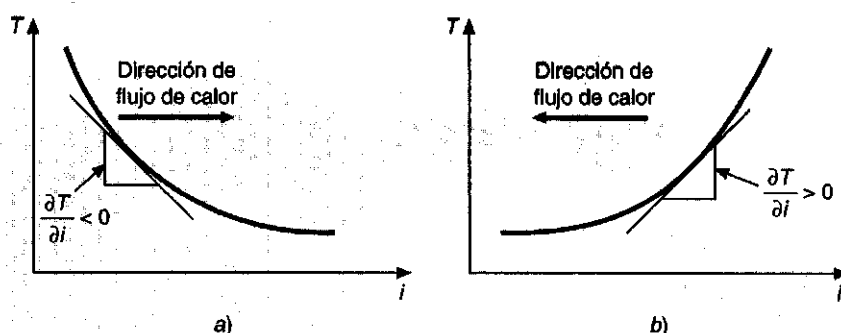
**FIGURA 29.2**

Ilustración gráfica de un gradiente de temperatura. Debido a que el calor se mueve *hacia abajo* desde una temperatura alta a una baja, el flujo en a) va de izquierda a derecha en la dirección i positiva. Sin embargo, debido a la orientación de las coordenadas cartesianas, la pendiente es negativa para este caso. Esto es, un gradiente negativo conduce a un flujo positivo. Éste es el origen del signo menos en la ley de Fourier de conducción del calor. El caso inverso se ilustra en b), donde el gradiente positivo conduce a un flujo de calor negativo de derecha a izquierda.

nas del sistema. Una inspección de la ecuación (29.4) indica que la ley de Fourier específica que el flujo de calor perpendicular al eje i es proporcional al gradiente o pendiente de la temperatura en la dirección i . El signo negativo asegura que un flujo positivo en la dirección i resulta de una pendiente negativa de alta a baja temperatura (véase figura 29.2). Sustituyendo la ecuación (29.4) en la ecuación (29.3), se obtiene

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0 \quad (29.6)$$

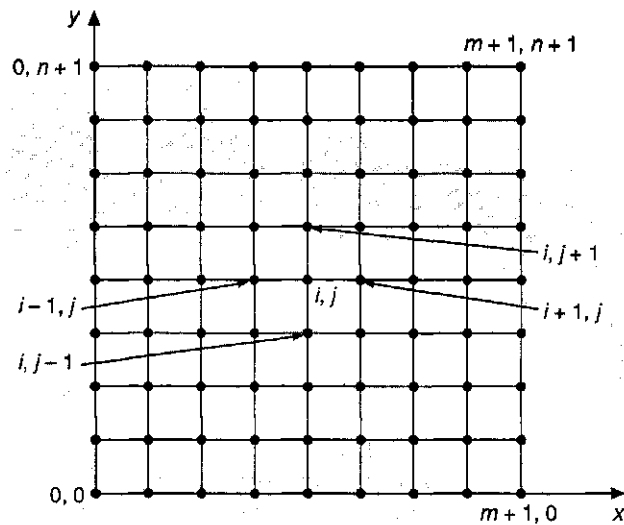
la cual es la *ecuación de Laplace*. Observe que para el caso donde hay fuentes o sumideros de calor dentro del dominio bidimensional, la ecuación se puede representar como

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = f(x, y) \quad (29.7)$$

donde $f(x, y)$ es una función que describe las fuentes o sumideros de calor. La ecuación (29.7) es conocida como *ecuación de Poisson*.

29.2 TÉCNICA DE SOLUCIÓN

La solución numérica de las EDP elípticas, tal como la ecuación de Laplace, procede en dirección inversa a la manera en que fue deducida la ecuación (29.6) en la sección precedente. Recordemos que la deducción de la ecuación (29.6) emplea un balance alrededor de un elemento discreto para obtener una ecuación algebraica de diferencias, la cual caracteriza el flujo de calor para una placa. Al tomar el límite, esta ecuación de diferencias se convirtió en una *ecuación diferencial* [véase ecuación (29.3)].

**FIGURA 29.3**

Red usada para la solución por diferencias finitas de las EDP elípticas en dos variables independientes, tal como la ecuación de Laplace.

Para la solución numérica, las representaciones en diferencias finitas basadas en el tratamiento de la placa como una red de puntos discretos (figura 29.3) son sustituidas por las derivadas parciales de la ecuación (29.6). Como se describe a continuación, la EDP es transformada en una ecuación algebraica de diferencias.

29.2.1 La ecuación laplaciana en diferencias

Las diferencias centrales basadas en el esquema de red de la figura 29.3 son (véase figura 23.3)

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{T_{i+1,j} - 2T_{i,j} + T_{i-1,j}}{\Delta x^2}$$

y

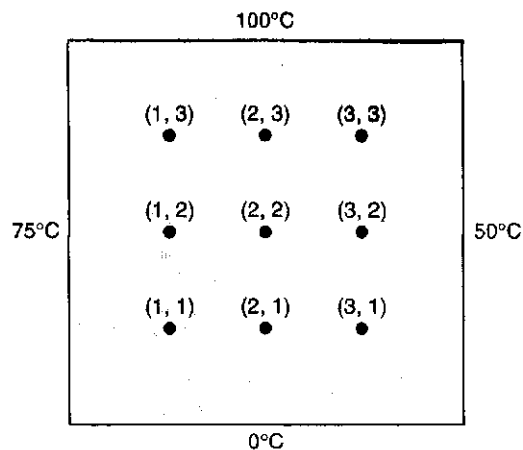
$$\frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = \frac{T_{i,j+1} - 2T_{i,j} + T_{i,j-1}}{\Delta y^2}$$

las cuales tienen errores de $O[\Delta(x)^2]$ y $O[\Delta(y)^2]$, respectivamente. Sustituyendo estas expresiones en la ecuación (29.6) se obtiene

$$\frac{T_{i-1,j} - 2T_{i,j} + T_{i+1,j}}{\Delta x^2} + \frac{T_{i,j-1} - 2T_{i,j} + T_{i,j+1}}{\Delta y^2} = 0$$

Para la red cuadrada de la figura 29.3, $\Delta x = \Delta y$, y al reagrupar términos, la ecuación será

$$T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1} - 4T_{i,j} = 0 \quad (29.8)$$

**FIGURA 29.4**

Placa calentada donde las temperaturas se mantienen a niveles constantes. Este caso es conocido como condición de frontera de Dirichlet.

Esta relación, que se cumple en todos los puntos interiores de la placa, es conocida como *ecuación laplaciana en diferencias*.

Además, las condiciones en la frontera en los extremos de la placa deben estar especificadas para obtener una solución única. El caso más simple es aquel en el que la temperatura en la frontera está situada en un valor fijo. Ésta es conocida como *condición de frontera de Dirichlet*. Tal es el caso de la figura 29.4, donde los extremos se mantienen a temperaturas constantes. Para el caso ilustrado en la figura 29.4, un balance para el nodo (1, 1) es, de acuerdo con la ecuación (29.8),

$$T_{21} + T_{01} + T_{12} + T_{10} - 4T_{11} = 0 \quad (29.9)$$

Sin embargo, $T_{01} = 75$ y $T_{10} = 0$, y, por tanto, la ecuación (29.9) se puede expresar como

$$-4T_{11} + T_{12} + T_{21} = -75$$

Se pueden desarrollar ecuaciones similares para los otros puntos interiores. El resultado es el siguiente conjunto de nueve ecuaciones simultáneas con nueve incógnitas:

$$\begin{array}{cccccccccccl}
 4T_{11} & -T_{21} & & -T_{12} & & & & & & & = & 75 \\
 -T_{11} & +4T_{21} & -T_{31} & & -T_{22} & & & & & & = & 0 \\
 & -T_{21} & +4T_{31} & & & -T_{32} & & & & & = & 50 \\
 -T_{11} & & & +4T_{12} & -T_{22} & & -T_{13} & & & & = & 75 \\
 & -T_{21} & & -T_{12} & +4T_{22} & -T_{32} & & -T_{23} & & & = & 0 \\
 & & -T_{31} & & -T_{22} & +4T_{32} & & & -T_{33} & & = & 50 \\
 & & & -T_{12} & & & +4T_{13} & -T_{23} & & & = & 175 \\
 & & & & -T_{22} & & -T_{13} & +4T_{23} & -T_{33} & & = & 100 \\
 & & & & & -T_{32} & & -T_{23} & +4T_{33} & & = & 150
 \end{array} \quad (29.10)$$

29.2.2 El método de Liebmann

La mayoría de las soluciones numéricas de la ecuación de Laplace involucran sistemas que son mucho más grandes que la ecuación (29.10). Por ejemplo, una malla de 10 por 10 involucra 100 ecuaciones algebraicas lineales. Las técnicas de solución para estos tipos de ecuaciones fueron analizadas en la parte tres.

Observe que hay un máximo de cinco incógnitas por línea en la ecuación (29.10). Para mallas de tamaño grande, esto significa que un número significativo de los términos será igual a cero. Cuando se aplican a tales sistemas dispersos, los métodos de eliminación de matriz llena gastan una gran cantidad de memoria de computadora al almacenar estos ceros. Por esta razón, los métodos aproximados proporcionan una aproximación viable para obtener soluciones para las ecuaciones elípticas. El enfoque más comúnmente empleado es el de *Gauss-Seidel*, el cual, cuando es aplicado a las EDP, es también conocido como el *método de Liebmann*. En esta técnica, la ecuación (29.8) se expresa como

$$T_{i,j} = \frac{T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1}}{4} \quad (29.11)$$

y se resuelve de manera iterativa de $j = 1$ a n y de $i = 1$ a m . Debido a que la ecuación (29.8) es diagonalmente dominante, este procedimiento convergirá finalmente en una solución estable (recuerde la sección 11.2.1). Algunas veces se emplea la sobrerrelajación para acelerar la razón de convergencia, aplicando la siguiente fórmula después de cada iteración:

$$T_{i,j}^{\text{nuevo}} = \lambda T_{i,j}^{\text{nuevo}} + (1 - \lambda) T_{i,j}^{\text{anterior}} \quad (29.12)$$

donde $T_{i,j}^{\text{nuevo}}$ y $T_{i,j}^{\text{anterior}}$ son los valores de $T_{i,j}$ de la iteración presente y la previa, respectivamente, y λ es un factor de peso que está entre 1 y 2.

Como con el método convencional de Gauss-Seidel, las iteraciones se repiten hasta que los valores absolutos de todos los errores relativos porcentuales $(\epsilon_a)_{i,j}$ caen dentro de un criterio preespecificado de paro ϵ_s . Estos errores relativos porcentuales se estiman con

$$|(\epsilon_a)_{i,j}| = \left| \frac{T_{i,j}^{\text{nuevo}} - T_{i,j}^{\text{anterior}}}{T_{i,j}^{\text{nuevo}}} \right| 100\% \quad (29.13)$$

EJEMPLO 29.1 Temperatura de una placa calentada con condiciones fijas en la frontera

Enunciado del problema. Úsese el método de Liebmann (Gauss-Seidel) para hallar la temperatura de la placa calentada de la figura 29.4. Empléese la sobrerrelajación con un valor de 1.5 para el factor de peso, e itérese a $\epsilon_s = 1\%$.

Solución. La ecuación (29.11) en $i = 1, j = 1$ es

$$T_{11} = \frac{0 + 75 + 0 + 0}{4} = 18.75$$

y aplicando sobrerrelajación se obtiene

$$T_{11} = 1.5(18.75) + (1 - 1.5)0 = 28.125$$

Para $i = 2, j = 1$,

$$T_{21} = \frac{0 + 28.125 + 0 + 0}{4} = 7.03125$$

$$T_{21} = 1.5(7.03125) + (1 - 1.5)0 = 10.54688$$

Para $i = 3, j = 1$,

$$T_{31} = \frac{50 + 10.54688 + 0 + 0}{4} = 15.13672$$

$$T_{31} = 1.5(15.13672) + (1 - 1.5)0 = 22.70508$$

El cálculo se repite para los otros renglones y se obtiene

$$T_{12} = 38.67188 \quad T_{22} = 18.45703 \quad T_{32} = 34.18579$$

$$T_{13} = 80.12696 \quad T_{23} = 74.46900 \quad T_{33} = 96.99554$$

Ya que todos los T_{ij} son inicialmente cero, todos los ϵ_a para la primera iteración serán 100%.

Para la segunda iteración, los resultados son

$$T_{11} = 32.51953 \quad T_{21} = 22.35718 \quad T_{31} = 28.60108$$

$$T_{12} = 57.95288 \quad T_{22} = 61.63333 \quad T_{32} = 71.86833$$

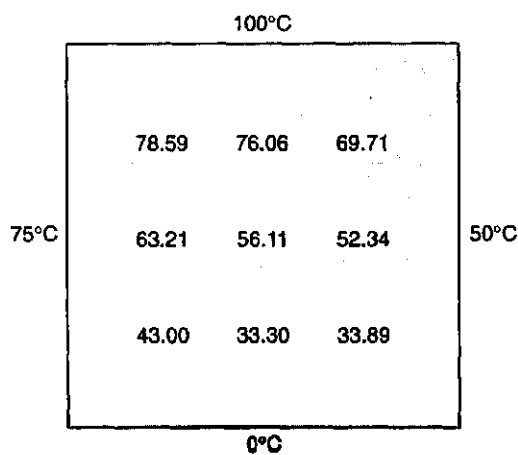
$$T_{13} = 75.21973 \quad T_{23} = 87.95872 \quad T_{33} = 67.68736$$

El error para $T_{1,1}$ puede ser estimado como [véase ecuación (29.13)]

$$|(\epsilon_a)_{11}| = \left| \frac{32.51953 - 28.12500}{32.51953} \right| 100\% = 13.5\%$$

FIGURA 29.5

Distribución de temperatura para una placa calentada sujeta a condiciones a la frontera fija.



Debido a que este valor está arriba del criterio de paro de 1%, el cálculo se continúa. La novena iteración da como resultado

$$\begin{array}{lll} T_{11} = 43.00061 & T_{21} = 33.29755 & T_{31} = 33.88506 \\ T_{12} = 63.21152 & T_{22} = 56.11238 & T_{32} = 52.33999 \\ T_{13} = 78.58718 & T_{23} = 76.06402 & T_{33} = 69.71050 \end{array}$$

donde el error máximo es 0.71%.

En la figura 29.5 se muestran los resultados. Como se esperaba, se ha establecido un gradiente conforme el calor fluye de altas a bajas temperaturas.

29.2.3 Variables secundarias

Dado que esta distribución está descrita por la ecuación de Laplace, la temperatura es la variable principal en el problema de la placa calentada. Para este caso, así como en otros problemas que involucren a las EDP, en realidad las variables secundarias pueden ser más importantes.

Para la placa calentada, una variable secundaria es la razón de flujo de calor a través de la superficie de la placa. Esta cantidad puede calcularse a partir de la ley de Fourier. Las aproximaciones de diferencia finita central para las primeras derivadas (recuerde la figura 23.3) pueden ser sustituidas en la ecuación (29.4) con el fin de obtener los siguientes valores para el flujo de calor en las dimensiones x y y :

$$q_x = -k' \frac{T_{i+1,j} - T_{i-1,j}}{2 \Delta x} \quad (29.14)$$

y

$$q_y = -k' \frac{T_{i,j+1} - T_{i,j-1}}{2 \Delta y} \quad (29.15)$$

El flujo de calor resultante puede calcularse a partir de estas dos cantidades con

$$q_n = \sqrt{q_x^2 + q_y^2} \quad (29.16)$$

donde la dirección de q_n está dada por

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{q_y}{q_x} \right) \quad (29.17)$$

para $q_x > 0$ y

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{q_y}{q_x} \right) + \pi \quad (29.18)$$

para $q_x < 0$. Recuerde que el ángulo puede expresarse en grados al multiplicarlo por $180^\circ/\pi$. Si $q_x = 0$, θ es $\pi/2$ (90°) o $3\pi/2$ (270°), dependiendo de si q_y es positiva o negativa, respectivamente.

EJEMPLO 29.2 Distribución de flujo para una placa calentada

Enunciado del problema. Empleando los resultados del ejemplo 29.1 para determinar la distribución de flujo de calor para la placa calentada de la figura 29.4. Supóngase que la placa es de 40×40 cm y que está hecha de aluminio [$k' = 0.49$ cal/(s · cm · °C)].

Solución. Para $i = j = 1$, la ecuación (29.14) puede usarse para calcular

$$q_x = -0.49 \frac{\text{cal}}{\text{s} \cdot \text{cm} \cdot ^\circ\text{C}} \frac{(33.29755 - 75)^\circ\text{C}}{2(10 \text{ cm})} = 1.022 \text{ cal}/(\text{cm}^2 \cdot \text{s})$$

y [de la ecuación (29.15)]

$$q_y = -0.49 \frac{\text{cal}}{\text{s} \cdot \text{cm} \cdot ^\circ\text{C}} \frac{(63.21152 - 0)^\circ\text{C}}{2(10 \text{ cm})} = -1.549 \text{ cal}/(\text{cm}^2 \cdot \text{s})$$

El flujo resultante puede calcularse con la ecuación (29.16):

$$q_n = \sqrt{(1.022)^2 + (-1.549)^2} = 1.856 \text{ cal}/(\text{cm}^2 \cdot \text{s})$$

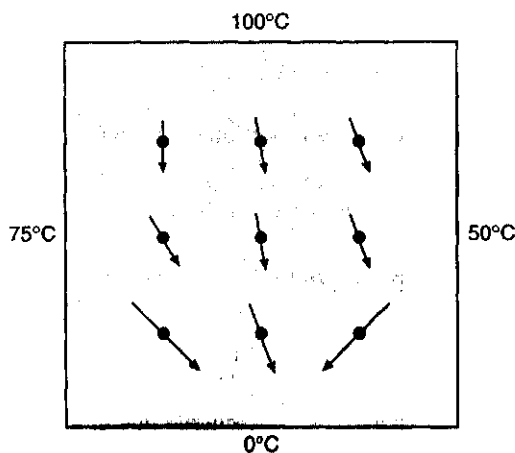
y el ángulo de su trayectoria está dado por la ecuación (29.17)

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{-1.549}{1.022} \right) = -0.98758 \times \frac{180^\circ}{\pi} = -56.584^\circ$$

Así, en este punto, el flujo de calor está dirigido hacia abajo y a la derecha. Pueden calcularse los valores de los otros puntos de la malla; los resultados se muestran en la figura 29.6.

FIGURA 29.6

Flujo de calor para una placa sujeta a temperaturas de frontera fijas. Observe que las longitudes de las flechas son proporcionales a la magnitud del flujo.



29.3 CONDICIONES EN LA FRONTERA

Debido a que está libre de complicaciones, la placa rectangular con condiciones a la frontera fijas ha sido un contexto ideal para mostrar cómo pueden resolverse numéricamente las EDP elípticas. Ahora explicaremos con detalle otras situaciones para ampliar nuestras capacidades al enfrentar problemas más realistas. Éstos involucran condiciones en la frontera en las que se especifica la derivada, y las fronteras que tienen formas irregulares.

29.3.1 Condiciones frontera de la derivada

La condición en la frontera fija o de Dirichlet analizada hasta aquí es uno de los diferentes tipos que se usarán con las ecuaciones diferenciales parciales. Una alternativa usual es el caso donde la derivada está dada. Ésta es comúnmente conocida como *condición en la frontera de Neumann*. Para el problema de la placa calentada, esto viene a especificar el flujo de calor, más que la temperatura en la frontera. Un ejemplo es la situación en la que un extremo está aislado. En este caso (conocido como *condición en la frontera natural*), la derivada es cero. Esta conclusión se extrae directamente de la ecuación (29.4), ya que el aislamiento de una frontera significa que el flujo de calor (y, consecuentemente, el gradiente) debe ser cero. Otro ejemplo podría ser donde se pierde calor a través del extremo por mecanismos predecibles tales como la radiación y la conducción.

En la figura 29.7 se muestra un nodo $(0, j)$ en el extremo izquierdo de una placa calentada. Aplicando la ecuación (29.8) en este punto, se obtiene

$$T_{1,j} + T_{-1,j} + T_{0,j+1} + T_{0,j-1} - 4T_{0,j} = 0 \quad (29.19)$$

Observe que un punto imaginario $(-1, j)$ que esté fuera de la placa para esta ecuación se requiere. Aunque este punto exterior ficticio podría representar un problema, realmente sirve como un vehículo para incorporar la condición a la frontera de la derivada en el problema. Esto se hace representando la primera derivada en la dimensión x en $(0, j)$ por la diferencia finita dividida

$$\frac{\partial T}{\partial x} \approx \frac{T_{1,j} - T_{-1,j}}{2 \Delta x}$$

la cual se puede resolver para

$$T_{-1,j} = T_{1,j} - 2 \Delta x \frac{\partial T}{\partial x}$$

Ahora se tiene una relación $T_{-1,j}$ que incluye a la derivada. Esta relación puede ser sustituida en la ecuación (29.19) para obtener

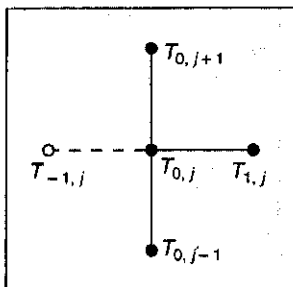
$$2T_{1,j} - 2 \Delta x \frac{\partial T}{\partial x} + T_{0,j+1} + T_{0,j-1} - 4T_{0,j} = 0 \quad (29.20)$$

Esto es, hemos incorporado la derivada en el balance.

Se pueden desarrollar relaciones similares para las condiciones frontera de las derivadas en los otros extremos. El siguiente ejemplo muestra cómo se hace esto para la placa calentada.

FIGURA 29.7

Un nodo de frontera $(0, j)$ sobre el extremo izquierdo de una placa calentada. Para aproximar la derivada normal al extremo (esto es, la derivada x), se ubica un punto imaginario $(-1, j)$ a una distancia Δx más allá del extremo.



EJEMPLO 29.3 Placa calentada con un espesor aislado

Enunciado del problema. Repítase el mismo problema del ejemplo 29.1, pero con el extremo inferior aislado.

Solución. La ecuación general que caracteriza una derivada en el extremo inferior (esto es, en $j = 0$) para una placa calentada es

$$T_{i+1,0} + T_{i-1,0} + 2T_{i,1} - 2\Delta y \frac{\partial T}{\partial y} - 4T_{i,0} = 0$$

Para un extremo aislado, la derivada es cero, y la ecuación será

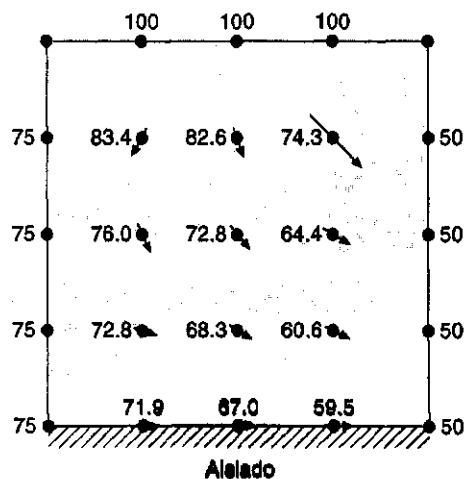
$$T_{i+1,0} + T_{i-1,0} + 2T_{i,1} - 4T_{i,0} = 0$$

Las ecuaciones simultáneas para la distribución de temperatura en la placa de la figura 29.4 con un extremo inferior aislado, pueden ser escritas en forma matricial como

$$\begin{bmatrix} 4 & -1 & & & & & & & \\ -1 & 4 & -1 & & & & & & \\ & -1 & 4 & & & & & & \\ -1 & & & 4 & -1 & & & & \\ & -1 & & -1 & 4 & -1 & & & \\ & & -1 & & -1 & 4 & & & \\ & & & -1 & & 4 & -1 & & \\ & & & & -1 & -1 & 4 & -1 & \\ & & & & & -1 & -1 & 4 & -1 \\ & & & & & & -1 & -1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{10} \\ T_{20} \\ T_{30} \\ T_{11} \\ T_{21} \\ T_{31} \\ T_{12} \\ T_{22} \\ T_{32} \\ T_{13} \\ T_{23} \\ T_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 75 \\ 0 \\ 50 \\ 75 \\ 0 \\ 50 \\ 75 \\ 0 \\ 50 \\ 175 \\ 100 \\ 150 \end{bmatrix}$$

FIGURA 29.8

Temperatura y distribución de flujo para una placa calentada sujeta a condiciones frontera fijas, excepto para un extremo inferior aislado.



Observe que, debido a las condiciones frontera de la derivada, la matriz es de tamaño 12×12 , en lugar de un sistema 9×9 en la ecuación (29.10) para tomar en cuenta las tres temperaturas desconocidas del extremo inferior de la placa. Estas ecuaciones pueden ser resueltas para quedar

$$\begin{array}{lll} T_{10} = 71.91 & T_{20} = 67.01 & T_{30} = 59.54 \\ T_{11} = 72.81 & T_{21} = 68.31 & T_{31} = 60.57 \\ T_{12} = 76.01 & T_{22} = 72.84 & T_{32} = 64.42 \\ T_{13} = 83.41 & T_{23} = 82.63 & T_{33} = 74.26 \end{array}$$

Esos resultados y los flujos calculados (para los mismos parámetros que en el ejemplo 29.2) se muestran en la figura 29.8. Observe que, debido a que el extremo inferior está aislado, la temperatura de la placa es más alta que para la figura 29.5, donde la temperatura del extremo inferior está fija en cero. Además, el flujo de calor (en contraste con la figura 29.6) ahora está desviado a la derecha y se mueve paralelamente a la pared aislada.

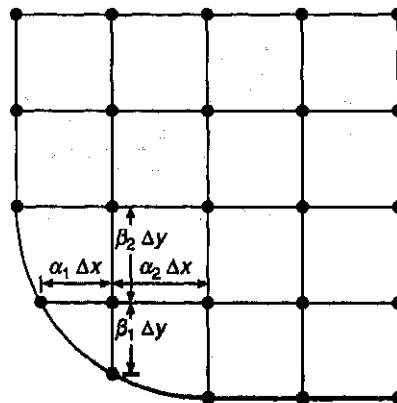
29.3.2 Fronteras irregulares

Aunque la placa rectangular de la figura 29.4 nos ha servido bien para ilustrar los aspectos fundamentales para la solución de las EDP elípticas, muchos problemas de ingeniería no muestran una geometría tan idealizada. Por ejemplo, una gran cantidad de sistemas tienen fronteras irregulares (véase figura 29.9).

La figura 29.9 es un sistema que puede servir para ilustrar cómo se pueden manejar las fronteras no rectangulares. Como se muestra, la frontera inferior izquierda es circular. Observe que tenemos parámetros añadidos (α_1 , α_2 , β_1 , β_2) para cada una de las longitudes que rodean al nodo. Por supuesto, para la placa mostrada en la figura 29.9, $\alpha_2 = \beta_2 = 1$. Sin embargo, retendremos estos parámetros en la siguiente deducción, de tal

FIGURA 29.9

Malla para una placa calentada con una frontera de forma irregular. Observe cómo se usan los coeficientes de peso para considerar el espacio no uniforme en la vecindad de la frontera no rectangular.



modo que la ecuación resultante sea aplicable a cualquier frontera irregular (y no sólo a la esquina inferior izquierda de una placa calentada). Las primeras derivadas en la dimensión x pueden ser aproximadas como

$$\left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_{i-1,j} \cong \frac{T_{i,j} - T_{i-1,j}}{\alpha_1 \Delta x} \quad (29.21)$$

y

$$\left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_{i,j+1} \cong \frac{T_{i+1,j} - T_{i,j}}{\alpha_2 \Delta x} \quad (29.22)$$

Las segundas derivadas se pueden obtener a partir de estas primeras derivadas. Para la dimensión x , la segunda derivada es

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial T}{\partial x}\right) = \frac{\left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_{i,j+1} - \left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_{i-1,j}}{\frac{\alpha_1 \Delta x + \alpha_2 \Delta x}{2}} \quad (29.23)$$

Sustituyendo las ecuaciones (29.21) y (29.22) en (29.23), obtenemos

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 2 \frac{\frac{T_{i-1,j} - T_{i,j}}{\alpha_1 \Delta x} - \frac{T_{i+1,j} - T_{i,j}}{\alpha_2 \Delta x}}{\alpha_1 \Delta x + \alpha_2 \Delta x}$$

Reagrupando términos,

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{2}{\Delta x^2} \left[\frac{T_{i-1,j} - T_{i,j}}{\alpha_1 (\alpha_1 + \alpha_2)} + \frac{T_{i+1,j} - T_{i,j}}{\alpha_2 (\alpha_1 + \alpha_2)} \right]$$

Se puede desarrollar una ecuación similar en la dimensión y :

$$\frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = \frac{2}{\Delta y^2} \left[\frac{T_{i,j-1} - T_{i,j}}{\beta_1 (\beta_1 + \beta_2)} + \frac{T_{i,j+1} - T_{i,j}}{\beta_2 (\beta_1 + \beta_2)} \right]$$

Sustituyendo estas ecuaciones en la ecuación (29.6), obtenemos

$$\begin{aligned} & \frac{2}{\Delta x^2} \left[\frac{T_{i-1,j} - T_{i,j}}{\alpha_1 (\alpha_1 + \alpha_2)} + \frac{T_{i+1,j} - T_{i,j}}{\alpha_2 (\alpha_1 + \alpha_2)} \right] \\ & + \frac{2}{\Delta y^2} \left[\frac{T_{i,j-1} - T_{i,j}}{\beta_1 (\beta_1 + \beta_2)} + \frac{T_{i,j+1} - T_{i,j}}{\beta_2 (\beta_1 + \beta_2)} \right] = 0 \end{aligned} \quad (29.24)$$

Como se ilustra en el siguiente ejemplo, la ecuación (29.24) se puede aplicar a cualquier nodo que sea adyacente a una frontera irregular del tipo de Dirichlet.

EJEMPLO 29.4 Placa calentada con una frontera irregular

Enunciado del problema. Repítase el mismo problema del ejemplo 29.1, pero el extremo inferior tendrá la forma que se ilustra en la figura 29.9.

Solución. Para el caso de la figura 29.9, $\Delta x = \Delta y$, $\alpha_1 = \beta_1 = 0.732$ y $\alpha_2 = \beta_2 = 1$. Sustituyendo estos valores en la ecuación (29.24), se obtiene el siguiente balance para el nodo (1, 1):

$$0.788675(T_{01} - T_{11}) + 0.57735(T_{21} - T_{11}) + 0.788675(T_{10} - T_{11}) + 0.57735(T_{12} - T_{11}) = 0$$

Agrupando términos, podemos expresar esta ecuación como

$$-4T_{11} + 0.8453T_{21} + 0.8453T_{12} = -1.1547T_{01} - 1.1547T_{10}$$

Las ecuaciones simultáneas para la distribución de temperatura sobre la placa de la figura 29.9 con una temperatura en la frontera inferior de 75, pueden escribirse en forma matricial como

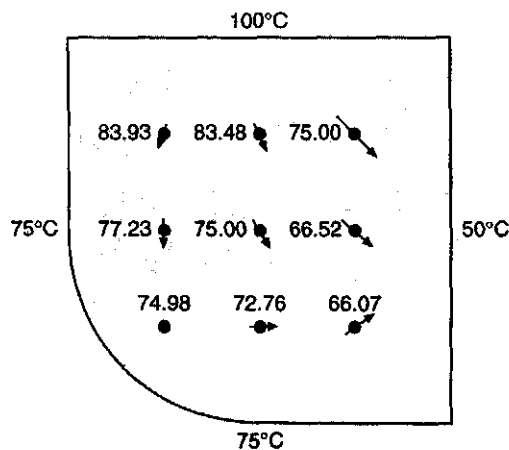
$$\begin{bmatrix} 4 & -0.845 & & -0.845 & & & & \\ -1 & 4 & -1 & & & & & \\ & -1 & 4 & & & & & \\ -1 & & & 4 & -1 & & & \\ & -1 & & -1 & 4 & -1 & & \\ & & -1 & & -1 & 4 & & -1 \\ & & & -1 & & & 4 & -1 \\ & & & & -1 & & -1 & 4 & -1 \\ & & & & & -1 & & -1 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{11} \\ T_{21} \\ T_{31} \\ T_{12} \\ T_{22} \\ T_{32} \\ T_{13} \\ T_{23} \\ T_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 173.2 \\ 75 \\ 125 \\ 75 \\ 0 \\ 50 \\ 175 \\ 100 \\ 150 \end{bmatrix}$$

Estas ecuaciones pueden ser resueltas para quedar

$$\begin{array}{lll} T_{11} = 74.98 & T_{21} = 72.76 & T_{31} = 66.07 \\ T_{12} = 77.23 & T_{22} = 75.00 & T_{32} = 66.52 \\ T_{13} = 83.93 & T_{23} = 83.48 & T_{33} = 75.00 \end{array}$$

FIGURA 29.10

Temperatura y distribución de flujo para una placa calentada con una frontera circular.



Estos resultados, junto con los flujos calculados, se muestran en la figura 29.10. Observe que los flujos se calculan de la misma manera que en la sección 29.2.3, con la excepción de que $(\alpha_1 + \alpha_2)$ y $(\beta_1 + \beta_2)$ son sustituidos por los 2 en los denominadores de las ecuaciones (29.14) y (29.15), respectivamente. En la sección 32.3 se ilustra cómo se hace esto.

Las condiciones de la derivada para fronteras de forma irregular son más difíciles de formular. En la figura 29.11 se muestra un punto cercano a una frontera irregular donde se especifica la derivada normal.

La derivada normal en el nodo 3 puede ser aproximada por el gradiente entre los nodos 1 y 7,

$$\left. \frac{\partial T}{\partial \eta} \right|_3 = \frac{T_1 - T_7}{L_{17}} \tag{29.25}$$

Cuando θ es menor que 45° , como se muestra, la distancia del nodo 7 al 8 es $\Delta x \tan \theta$, y se puede usar la interpolación lineal para estimar

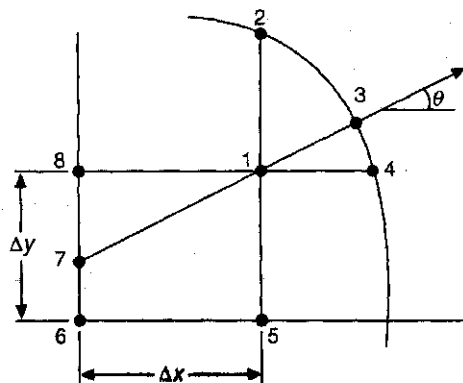
$$T_7 = T_8 + (T_6 - T_8) \frac{\Delta x \tan \theta}{\Delta y}$$

La longitud L_{17} es igual a $\Delta x / \cos \theta$. Esta longitud, junto con la aproximación para T_7 , puede sustituirse en la ecuación (29.25) para obtener

$$T_1 = \left(\frac{\Delta x}{\cos \theta} \right) \left. \frac{\partial T}{\partial \eta} \right|_3 + T_6 \frac{\Delta x \tan \theta}{\Delta y} + T_8 \left(1 - \frac{\Delta x \tan \theta}{\Delta y} \right) \tag{29.26}$$

Tal ecuación proporciona un significado para incorporar el gradiente normal en la aproximación de diferencias finitas. Para los casos en que θ es mayor que 45° , debería

FIGURA 29.11
Frontera curvada donde se especifica el gradiente normal.



usarse una ecuación diferente. La determinación de esta fórmula se dejará como ejercicio para el lector.

29.4 LA APROXIMACIÓN DEL VOLUMEN DE CONTROL

Para resumir, la aproximación por diferencias finitas, o serie de Taylor, divide al continuo en nodos (véase figura 29.12a). La ecuación diferencial parcial fundamental se escribe para cada uno de estos nodos. Las aproximaciones de diferencias finitas son, entonces, sustituidas por las derivadas para convertir las ecuaciones a una forma algebraica.

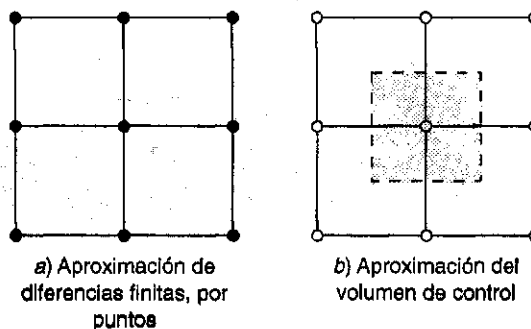
Este enfoque es bastante simple y directo para mallas ortogonales (esto es, rectangulares) y coeficientes constantes. Sin embargo, esta aproximación es más difícil para condiciones de la derivada en fronteras de forma irregular.

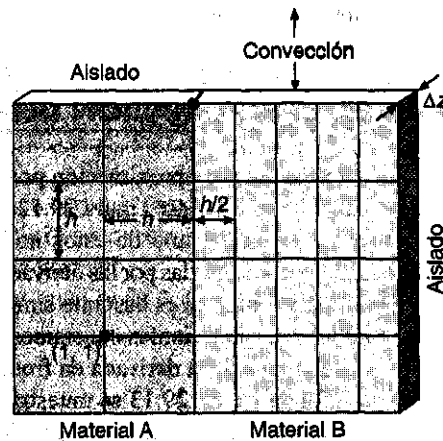
En la figura 29.13 se muestra un ejemplo de un sistema donde surgen dificultades adicionales. La placa está hecha de dos materiales diferentes y los espacios de la malla son desiguales. Además, la mitad de su extremo superior está sujeta a transferencia de calor convectivo, mientras que la otra mitad está aislada. Desarrollar ecuaciones para el nodo (4, 2) requeriría algunas deducciones adicionales, que van más allá de las aproximaciones desarrolladas hasta este punto.

La *aproximación del volumen de control* (también conocida como *aproximación del volumen integral*) ofrece un camino alternado para aproximar numéricamente las EDP, útiles para casos tales como el de la figura 29.13. Como en la figura 29.12b, el enfoque se parece a la aproximación por puntos, en la que los puntos se determinan a través del dominio. Sin embargo, más que aproximar la EDP en un punto, la aproximación se aplica al volumen que rodea al punto. Para una malla ortogonal, el volumen está formado por las rectas perpendiculares que pasan por el punto medio de cada línea que une nodos adyacentes. Un balance de calor se puede desarrollar entonces para cada volumen en una forma similar a la ecuación (29.1).

FIGURA 29.12

Dos diferentes perspectivas para desarrollar soluciones aproximadas de las EDP: a) diferencias finitas y b) volumen de control.



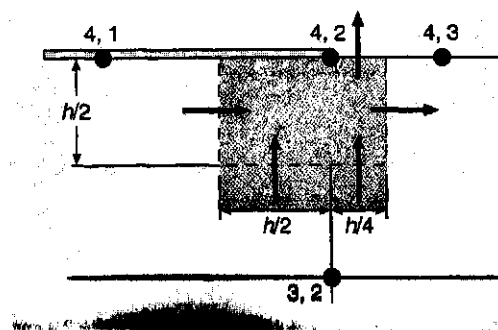
**FIGURA 29.13**

Placa calentada con una malla de espacios desiguales, espaciada, dos materiales, y las condiciones frontera mezcladas.

Como ejemplo, aplicaremos la aproximación del volumen de control al nodo (4, 2). Primero, el volumen se define al bisecar las rectas que unen a los nodos. Como en la figura 29.14, el volumen tiene transferencia de calor por conducción a través de sus fronteras izquierda, derecha e inferior, y la transferencia de calor convectivo a través de la mitad de su frontera superior. Observe que la transferencia que pasa a través de la frontera inferior involucra a ambos materiales.

FIGURA 29.14

Volumen de control para el nodo (4, 2); las flechas indican la transferencia de calor a través de las fronteras.



Un balance de calor de estado estable para el volumen puede ser escrito en términos cualitativos como

$$0 = \left(\begin{array}{c} \text{conducción} \\ \text{lado izquierdo} \end{array} \right) - \left(\begin{array}{c} \text{conducción} \\ \text{lado derecho} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \text{conducción inferior} \\ \text{material "a"} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \text{conducción inferior} \\ \text{material "b"} \end{array} \right) - \left(\begin{array}{c} \text{convección} \\ \text{superior} \end{array} \right) \quad (29.27)$$

Ahora la razón de flujo de calor se puede representar por la versión en diferencias finitas de la ley de Fourier. Por ejemplo, para el incremento de conducción en el lado izquierdo, sería

$$q = -k'_a \frac{T_{42} - T_{41}}{h}$$

donde las unidades de q son cal/cm²/s. Entonces, esta razón de flujo se debe multiplicar por el área a través de la cual éste entra ($\Delta z \times h/2$), para obtener la razón de calor que entra al volumen por unidad de tiempo,

$$Q = -k'_a \frac{T_{42} - T_{41}}{h} \frac{h}{2} \Delta z$$

donde las unidades de Q son cal/s.

El flujo de calor debido a la convección se puede formular como

$$q = h_c (T_a - T_{42})$$

donde h_c = coeficiente de calor de convección [cal/(s · cm² · °C)] y T_a = temperatura del aire (°C). De nuevo, multiplicando por el área adecuada obtenemos el flujo de calor por unidad de tiempo,

$$Q = h_c (T_a - T_{42}) \frac{h}{4} \Delta z$$

Las otras transferencias de calor se pueden desarrollar de una manera similar; al sustituirlas en la ecuación (29.27) se obtiene

$$0 = -k'_a \frac{T_{42} - T_{41}}{h} \frac{h}{2} \Delta z + k'_b \frac{T_{43} - T_{42}}{h/2} \frac{h}{2} \Delta z$$

(Conducción lado izquierdo)(Conducción lado derecho)

$$-k'_a \frac{T_{42} - T_{32}}{h} \frac{h}{2} \Delta z - k'_b \frac{T_{42} - T_{32}}{h} \frac{h}{4} \Delta z + h_c (T_a - T_{42}) \frac{h}{4} \Delta z$$

$$\left(\begin{array}{c} \text{Conducción inferior} \\ \text{(material "a")} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \text{Conducción inferior} \\ \text{(material "b")} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \text{Convección superior} \end{array} \right)$$

Al sustituir los valores de los parámetros obtenemos la ecuación final de balance de calor. Por ejemplo, si $\Delta z = 0.5$ cm, $h = 10$ cm $k'_a = 0.3$ cal/(s · cm · °C) $k'_b = 0.5$ cal/(s · cm · °C) y $h_c = 0.1$ cal/(s · cm² · °C), la ecuación es ahora

$$0.5875T_{32} - 0.075T_{41} - 0.25T_{43} - 0.1375T_{10} = 2.5$$

Para hacerla comparable con el laplaciano estándar, esta ecuación puede ser multiplicada por 4/0.5875, de modo que el coeficiente del nodo base tenga un coeficiente 4.

$$4T_{42} - 0.510638T_{41} - 1.702128T_{43} - 0.93617T_{32} = 17.02128$$

Para los casos estándar cubiertos hasta este punto, la aproximación del volumen de control y la aproximación de diferencias finitas por puntos llegan a resultados idénticos. Por ejemplo, para el nodo (1, 1) de la figura 29.13, el balance sería

$$0 = -k'_a \frac{T_{11} - T_{01}}{h} h \Delta z + k'_a \frac{T_{21} - T_{11}}{h} h \Delta z - k'_a \frac{T_{11} - T_{10}}{h} h \Delta z + k'_a \frac{T_{12} - T_{11}}{h} h \Delta z$$

el cual se simplifica al laplaciano estándar,

$$0 = 4T_{11} - T_{01} - T_{21} - T_{12} - T_{10}$$

Veremos otros casos estándar (por ejemplo, la condición de la derivada en la frontera) y exploraremos detalles adicionales de la aproximación del volumen de control en los problemas del final de este capítulo.

29.5 SOFTWARE PARA RESOLVER ECUACIONES ELÍPTICAS

Modificar un programa de computadora para incluir las condiciones a la frontera de la derivada para sistemas rectangulares es una tarea relativamente directa. Esto sólo implica asegurarse de que se generan ecuaciones adicionales para caracterizar a los nodos frontera en los cuales se especifican las derivadas. Además, el código debe ser modificado de tal forma que estas ecuaciones incorporen a las derivadas en la forma de la ecuación (29.20).

Desarrollar un software general que caracterice sistemas con fronteras irregulares es un propósito muy difícil. Por ejemplo, se requeriría un algoritmo claramente involucrado para modelar la junta ilustrada en la figura 29.15. Este algoritmo podría involucrar dos modificaciones mayores. Primero, se tendría que desarrollar un esquema para ingresar convenientemente la configuración de los nodos e identificar cuáles están en la frontera. Segundo, se requerirá un algoritmo para generar las ecuaciones simultáneas adecuadas, con base en la información de entrada. El resultado neto es que el software general para resolver las EDP elípticas (y en general todas) es relativamente complicado.

Un método usado para simplificar estos esfuerzos es requerir una malla muy fina. En estos casos, es frecuente suponer que los nodos cercanos sirvan como puntos de frontera. De esta manera, el análisis no tiene que considerar los parámetros de peso de la sección 29.3.2. Aunque esto introduce cierto error, el uso de una malla lo suficientemente fina puede dar como resultado una discrepancia despreciable. Sin embargo, esto involucra un elemento de juicio debido a la carga computacional introducida al aumentar el número de ecuaciones simultáneas.

Como consecuencia de estas consideraciones, el análisis numérico ha desarrollado enfoques alternos que difieren radicalmente de los métodos de diferencias finitas. Aunque estos métodos del elemento finito son conceptualmente más difíciles, con ellos en

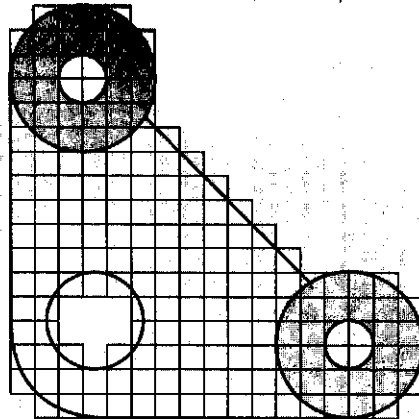


FIGURA 29.15

Malla de diferencias finitas sobrepuesta a una junta de forma irregular.

mucho más fácil acomodar las fronteras irregulares. En el capítulo 31 retornaremos a estos métodos. Antes de hacerlo, sin embargo, describiremos los enfoques de diferencias finitas para otra categoría de las EDP: las ecuaciones parabólicas.

PROBLEMAS

29.1 Use el método de Liebmann para hallar la temperatura de la placa cuadrada calentada de la figura 29.4, pero ahora con la condición frontera superior aumentada a 150°C y la frontera izquierda disminuida a 25°C . Use un factor de relajación de 1.2 e itere con $\epsilon_s = 1\%$.

29.2 Calcule los flujos del problema 29.1 usando los parámetros del ejemplo 29.3.

29.3 Repita el ejemplo 29.1, pero use 49 nodos interiores (esto es, $\Delta x = \Delta y = 5\text{ cm}$).

29.4 Repita el problema 29.3, pero ahora para el caso donde el extremo superior está aislado.

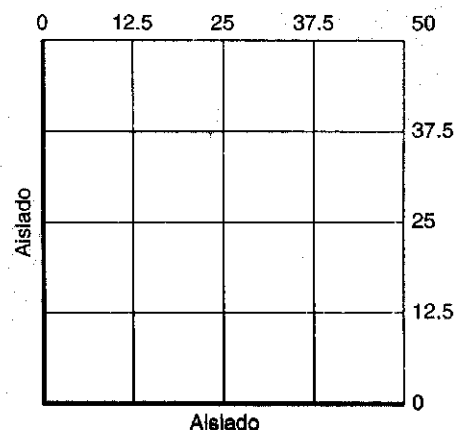
29.5 Repita los ejemplos 29.1 y 29.3, pero ahora para el caso donde el flujo del extremo inferior está dirigido directamente hacia abajo con un valor de $2\text{ cal}/(\text{cm}^2 \cdot \text{s})$.

29.6 Repita el ejemplo 29.5 para el caso donde las esquinas inferior izquierda y superior derecha están rodeadas de la misma manera que la esquina inferior izquierda de la figura 29.9. Observe que todas las temperaturas frontera sobre los lados superior y derecho están fijas en 50°C , y los lados inferior e izquierdo están fijos en 100°C .

29.7 Con excepción de las condiciones frontera, la placa de la figura P29.7 tiene exactamente las mismas características de la placa usada en los ejemplos 23.1 a 23.4. Simule las temperaturas y los flujos para la placa.

29.8 Escriba ecuaciones para los nodos negros de la malla de la figura P29.8. Observe que todas las unidades están en el sistema cegesimal. El coeficiente de conductividad térmica para la placa

FIGURA P29.7



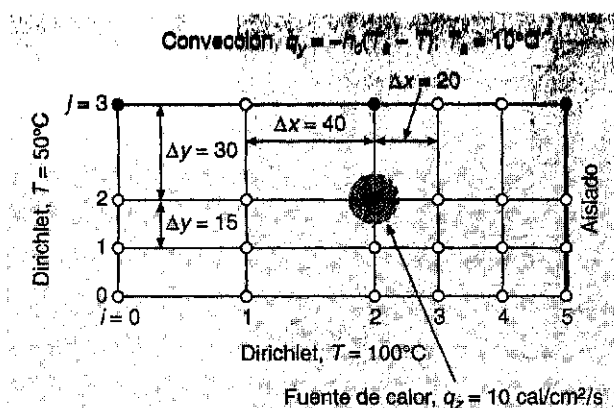


FIGURA P29.8

es $0.5 \text{ cal}/(\text{s} \cdot \text{cm} \cdot ^\circ\text{C})$, el coeficiente de convección es $h_c = 0.01 \text{ cal}/(\text{cm}^2 \cdot ^\circ\text{C} \cdot \text{s})$ y el espesor de la placa es de 1 cm.

29.9 Escriba ecuaciones para los nodos negros de la malla de la figura P29.9. Observe que todas las unidades están en el sistema cegesimal. El coeficiente de convección es $h_c = 0.01 \text{ cal}/(\text{cm}^2 \cdot ^\circ\text{C} \cdot \text{s})$ y el espesor de la placa es de 2 cm.

29.10 Aplique la aproximación del volumen de control para desarrollar la ecuación del nodo $(0, j)$ de la figura 29.7.

29.11 Deduzca una ecuación como la (29.26) para el caso donde θ es mayor que 45° para la figura 29.11.

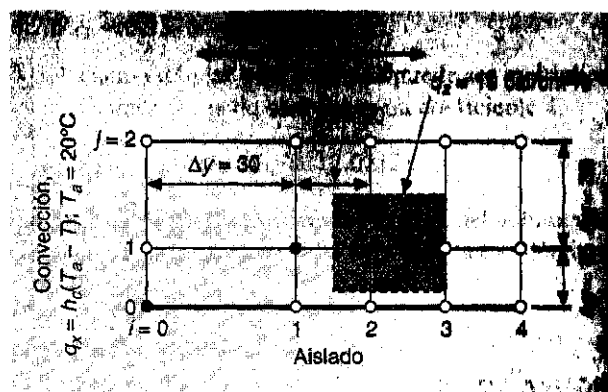


FIGURA P29.9

29.12 Desarrolle un programa de computadora de uso amigable para poner en práctica el método de Liebmann para una placa rectangular. Diseñe el programa para que calcule la temperatura y el flujo. Pruebe el programa duplicando los resultados de los ejemplos 29.1 y 29.2.

29.13 Emplee el programa del problema 29.12 para resolver los problemas 29.1 y 29.2.

29.14 Emplee el programa del problema 29.12 para resolver el problema 29.3.

CAPÍTULO 30

Diferencias finitas: ecuaciones parabólicas

En el capítulo anterior tratamos con las EDP en estado estable. Ahora retomaremos las ecuaciones parabólicas que se emplean para caracterizar problemas dependientes del tiempo. En la última parte de este capítulo, ilustraremos cómo se hace esto en dos dimensiones espaciales para una placa calentada. Antes mostraremos cómo se puede aproximar al caso más simple en una dimensión.

30.1 ECUACIÓN DE CONDUCCIÓN DEL CALOR

De manera similar a la deducción de la ecuación de Laplace [véase ecuación (29.6)], se puede usar la conservación del calor para desarrollar un balance de calor en un elemento diferencial, en una barra larga y delgada aislada como la que se muestra en la figura 30.1. Sin embargo, más que examinar el caso de estado estable, este balance también considera la cantidad de calor que se almacena en el elemento sobre un periodo Δt . Es decir, el balance tiene la forma, entradas - salidas = almacenaje, o

$$q(x) \Delta y \Delta z \Delta t - q(x + \Delta x) \Delta y \Delta z \Delta t = \Delta x \Delta y \Delta z \rho C \Delta T$$

Dividiendo entre el volumen del elemento ($= \Delta x \Delta y \Delta z$) y Δt se obtiene

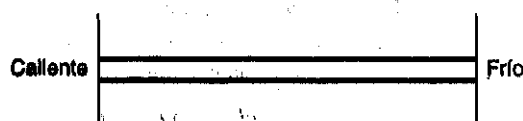
$$\frac{q(x) - q(x + \Delta x)}{\Delta x} = \rho C \frac{\Delta T}{\Delta t}$$

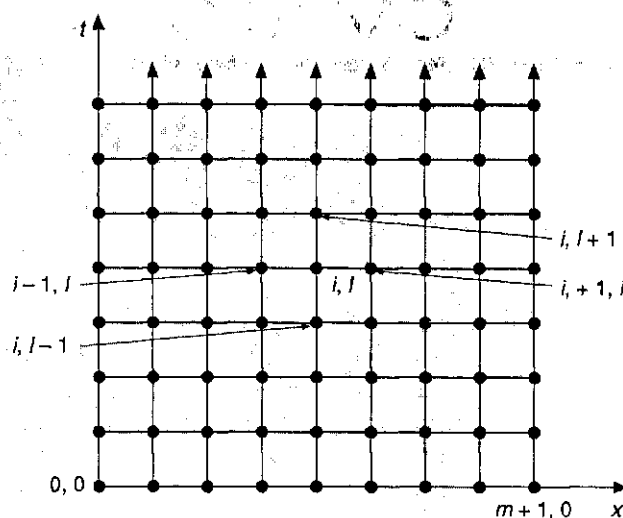
Tomando el límite se obtiene

$$-\frac{\partial q}{\partial x} = \rho C \frac{\partial T}{\partial t}$$

FIGURA 30.1

Barra delgada, aislada en todos los puntos excepto en los extremos.



**FIGURA 30.2**

Malla usada para la solución por diferencias finitas de las EDP parabólicas en dos variables independientes, tal como la ecuación de conducción del calor. Observe que, en contraste con la figura 29.3, la malla está abierta en los extremos en la dimensión temporal.

Sustituyendo la ley de Fourier de conducción del calor [ecuación (29.4)] se obtiene

$$k \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{\partial T}{\partial t} \quad (30.1)$$

que es la *ecuación de conducción del calor*.

De la misma manera que en las EDP elípticas, las ecuaciones parabólicas pueden ser resueltas sustituyendo las diferencias divididas finitas para las derivadas parciales. Sin embargo, en contraste con las EDP elípticas, ahora debemos considerar cambios en el tiempo así como en el espacio. Mientras que las ecuaciones elípticas fueron acotadas en todas las dimensiones relevantes, las EDP parabólicas están temporalmente abiertas en los extremos (véase figura 30.2). Debido a su naturaleza variable con el tiempo, las soluciones de estas ecuaciones involucran nuevos casos diferentes, notablemente estables. Éste y otros aspectos de las EDP parabólicas serán examinados en las secciones siguientes cuando presentemos dos aproximaciones de solución fundamentales: los esquemas explícitos y los implícitos.

30.2 MÉTODOS EXPLÍCITOS

La ecuación de conducción del calor requiere aproximaciones para la segunda derivada en el espacio y para la primera derivada en el tiempo. La segunda derivada es representada, tal como la ecuación de Laplace, por una diferencia dividida finita central:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{T_{i+1}^l - 2T_i^l + T_{i-1}^l}{\Delta x^2} \quad (30.2)$$

la cual tiene un error (recuerde la figura 23.3) de $O[(\Delta x)^2]$. Observe que el ligero cambio en la notación es que los superíndices son usados para denotar al tiempo. Esto se hace de manera que un segundo subíndice pueda ser usado para designar una segunda dimensión espacial cuando la aproximación se extiende a dos dimensiones espaciales.

Una diferencia dividida finita hacia adelante se usa para aproximar a la derivada en el tiempo

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{T_i^{l+1} - T_i^l}{\Delta t} \quad (30.3)$$

la cual tiene un error (recuerde la figura 23.1) de $O(\Delta t)$.

Sustituyendo las ecuaciones (30.2) y (30.3) en la ecuación (30.1), se obtiene

$$k \frac{T_{i+1}^l - 2T_i^l + T_{i-1}^l}{(\Delta x)^2} = \frac{T_i^{l+1} - T_i^l}{\Delta t} \quad (30.4)$$

que puede ser resuelta para

$$T_i^{l+1} = T_i^l + \lambda(T_{i+1}^l - 2T_i^l + T_{i-1}^l) \quad (30.5)$$

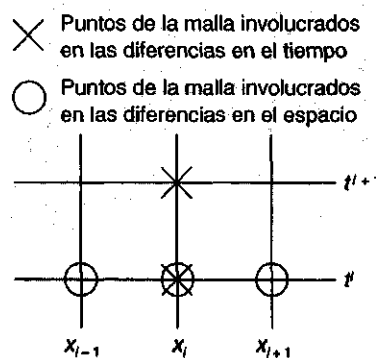
donde $\lambda = k \Delta t / (\Delta x)^2$.

Esta ecuación puede ser escrita para todos los nodos interiores de la barra. Esto proporciona entonces un medio explícito para calcular los valores en cada nodo para un tiempo posterior, con base en los valores actuales en el nodo y sus vecinos. Observe que, de hecho, esta aproximación es una manifestación del método de Euler para resolver sistemas de EDO. Es decir, si conocemos la distribución de temperatura en función de la posición en un tiempo inicial, podemos calcular la distribución en un tiempo posterior con base en la ecuación (30.5).

Una molécula computacional para el método explícito se muestra en la figura 30.3; ahí se muestran los nodos que constituyen a las aproximaciones espacial y temporal. Esta molécula puede ser comparada con otras de este capítulo para ilustrar las diferencias entre las aproximaciones.

FIGURA 30.3

Molécula computacional para la forma explícita.



EJEMPLO 30.1 Solución explícita para la ecuación de conducción de calor unidimensional

Enunciado del problema. Úsese el método explícito para calcular la distribución de temperatura de una barra larga y delgada que tiene una longitud de 10 cm y los siguientes valores: $k' = 0.49 \text{ cal}/(\text{s} \cdot \text{cm} \cdot ^\circ\text{C})$, $\Delta x = 2 \text{ cm}$ y $\Delta t = 0.1 \text{ s}$. En $t = 0$, la temperatura de la barra es cero, y las condiciones frontera están fijas en todo momento en $T(0) = 100^\circ\text{C}$ y $T(10) = 50^\circ\text{C}$. Observe que la barra es de aluminio con $C = 0.2174 \text{ cal}/(\text{g} \cdot ^\circ\text{C})$ y $\rho = 2.7 \text{ g}/\text{cm}^3$. Por lo tanto, $k = 0.49/(2.7 \cdot 0.2174) = 0.835 \text{ cm}^2/\text{s}$ y $\lambda = 0.835(0.1)/(2)^2 = 0.020875$.

Solución. Aplicando la ecuación (30.5) se obtiene el siguiente valor en $t = 0.1 \text{ s}$ para el nodo que está en $x = 2 \text{ cm}$:

$$T_1^1 = 0 + 0.020875[0 - 2(0) + 100] = 2.0875$$

En los otros puntos interiores, $x = 4, 6$ y 8 cm , los resultados son

$$T_2^1 = 0 + 0.020875[0 - 2(0) + 0] = 0$$

$$T_3^1 = 0 + 0.020875[0 - 2(0) + 0] = 0$$

$$T_4^1 = 0 + 0.020875[50 - 2(0) + 0] = 1.0438$$

En $t = 0.2 \text{ s}$, los valores de los cuatro nodos interiores son calculados como

$$T_1^2 = 2.0875 + 0.020875[0 - 2(2.0875) + 100] = 4.0878$$

$$T_2^2 = 0 + 0.020875[0 - 2(0) + 2.0875] = 0.043577$$

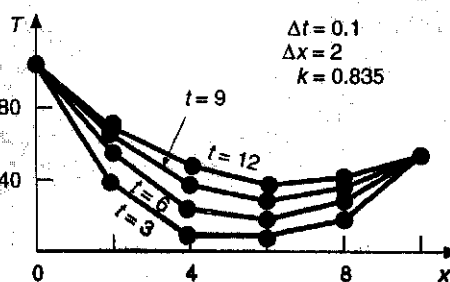
$$T_3^2 = 0 + 0.020875[1.0438 - 2(0) + 0] = 0.021788$$

$$T_4^2 = 1.0438 + 0.020875[50 - 2(1.0438) + 0] = 2.0439$$

Se continúa con el cálculo, y los resultados en intervalos de 3 segundos se ilustran en la figura 30.4. El aumento general en la temperatura con el tiempo indica que el cálculo captura la difusión de calor desde las fronteras hacia la barra.

FIGURA 30.4

Distribución de temperatura en una barra larga y delgada, como se calculó con el método explícito descrito en la sección 30.2.



30.2.1 Convergencia y estabilidad

Convergencia significa que conforme Δx y Δt tienden a cero, los resultados de la técnica por diferencias finitas se aproximan a la solución verdadera. *Estabilidad* significa que los errores en cualquier etapa del cálculo no son amplificados, sino que son atenuados conforme el cálculo avanza. Se puede demostrar (véase Carnahan y cols., 1969) que el método explícito es convergente y estable si $\lambda \leq 1/2$, o

$$\Delta t \leq \frac{1}{2} \frac{\Delta x^2}{k} \quad (30.6)$$

Además, se debe observar que haciendo $\lambda \leq 1/2$ da como resultado una solución en la cual los errores no crecen, sino que oscilan. El hecho de que $\lambda \leq 1/4$ asegura que la solución no oscilará. También se sabe que con $\lambda = 1/6$ se tiende a minimizar los errores por truncamiento (véase Carnahan y cols., 1969).

La figura 30.5 es un ejemplo de inestabilidad causada al violar la ecuación (30.6). Esta gráfica es la misma que para el caso del ejemplo 30.1, pero ahora con $\lambda = 0.735$, la cual es considerablemente más grande que 0.5. Como se ve en la figura 30.5, la solución experimenta progresivamente un aumento en las oscilaciones. Esta situación continuará deteriorándose conforme el cálculo continúe.

Aunque el cumplimiento de la ecuación (30.6) mejoraría las inestabilidades de la clase mostrada en la figura 30.5, esto daría lugar a una fuerte limitación del método explícito. Por ejemplo, supongamos que Δx se divide a la mitad para mejorar la aproximación de la segunda derivada espacial. De acuerdo con la ecuación (30.6), el paso de tiempo debe ser dividido entre cuatro para mantener la convergencia y la estabilidad. Así, para realizar cálculos comparables, los pasos de tiempo deben aumentar por un factor de 4. Es más, el cálculo para cada uno de estos pasos de tiempo tomará el doble, ya que al dividir Δx a la mitad se duplica el número total de nodos para los cuales se deben escribir las ecuaciones. En consecuencia, para el caso unidimensional, reducir Δx a la mitad da como resultado un aumento de ocho veces en el número de cálculos. Así, la carga computacional puede ser grande como para alcanzar una aceptable exactitud. Como describiremos en breve, otras técnicas disponibles no tienen tan severas limitantes.

30.2.2 Condiciones frontera de la derivada

Como en el caso de las EDP elípticas (recuerde la sección 29.3.1), las condiciones frontera de la derivada pueden ser rápidamente incorporadas a las ecuaciones parabólicas. Para una barra unidimensional, es necesario agregar dos ecuaciones para caracterizar el balance de calor en los nodos extremos. Por ejemplo, el nodo del extremo izquierdo ($i = 0$) se representaría por

$$T_0^{l+1} = T_0^l + \lambda(T_1^l - 2T_0^l + T_{-1}^l)$$

Así, se ha introducido un punto imaginario en $i = -1$ (recuerde la figura 29.7). Sin embargo, como en el caso elíptico, este punto proporciona un vehículo para incorporar en el análisis la derivada de las condiciones frontera. El problema 30.2, que está al final de este capítulo, trata con este ejercicio.

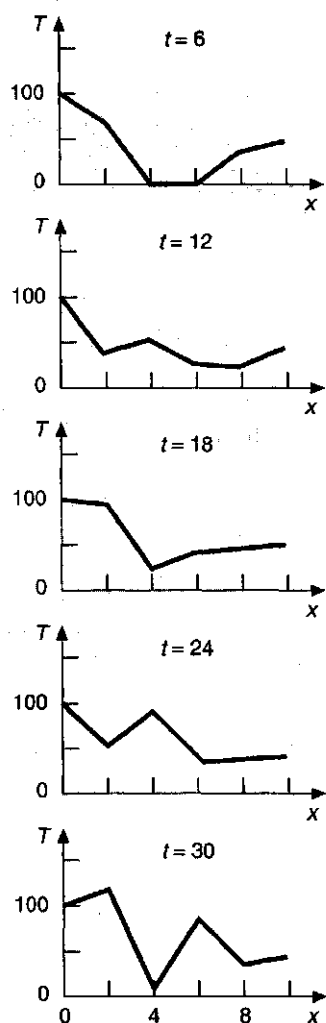
**FIGURA 30.5**

Ilustración de la inestabilidad. Solución del ejemplo 30.1, pero con $\lambda = 0.735$.

30.2.3 Aproximaciones temporales de orden superior

La idea general de volver a expresar la EDP como un sistema de EDO, algunas veces es llamada *método de líneas*. Obviamente, una manera de mejorar la aproximación de Euler usada anteriormente sería emplear un esquema de mayor exactitud en la integración para resolver las EDO. Por ejemplo, el método de Heun puede emplearse para obtener una exactitud temporal de segundo orden. Un ejemplo de esta aproximación es conocida como *método de MacCormack*. Éste y otros métodos explícitos mejorados son analizados en otros libros (por ejemplo, véase Hoffmann, 1992).

FIGUR

Represe
los otro:
aproxim
diferenc
nodo $(i,$
esquem
diferenc
sombre
Influenc
tanto q
sombre
afectan
excluid

FIGUR

Molécu
que mu
fundam
método
y b) imp

30.3 UN MÉTODO IMPLÍCITO SIMPLE

Como ya lo hemos mencionado, las formulaciones explícitas por diferencias finitas tienen problemas de estabilidad. Además, como se ilustra en la figura 30.6, excluyen información que tiene importancia en la solución. Los métodos implícitos superan ambas dificultades a expensas de usar algoritmos más complicados.

La diferencia fundamental entre las aproximaciones explícitas y las implícitas se ilustra en la figura 30.7. Para la forma explícita, aproximamos la derivada espacial en el nivel de tiempo l (véase figura 30.7a). Recuerde que cuando sustituimos esta aproximación en la ecuación diferencial parcial, obtuvimos una ecuación en diferencias (30.4) con una sola incógnita T_i^{l+1} . Así, podemos despejar "explícitamente" esta incógnita como en la ecuación (30.5).

En los métodos implícitos, la derivada espacial es aproximada en un nivel de tiempo posterior $l + 1$. Por ejemplo, la segunda derivada podría ser aproximada por (véase figura 30.7b)

FIGURA 30.6

Representación del efecto de los otros nodos sobre la aproximación por diferencias finitas para el nodo (i, l) usando un esquema explícito por diferencias finitas. Los nodos sombreados tienen una influencia sobre (i, l) , en tanto que los nodos no sombreados, los cuales afectan a (i, l) , se han excluido.

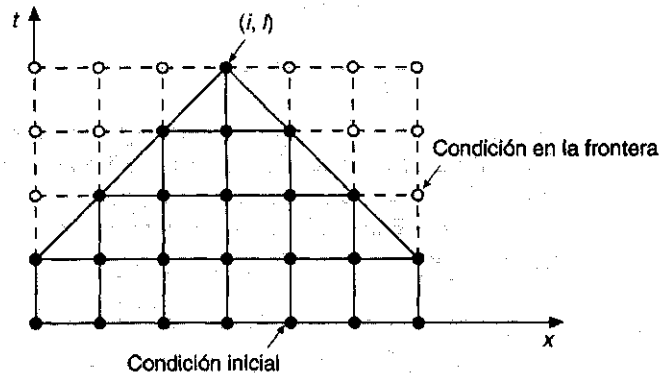
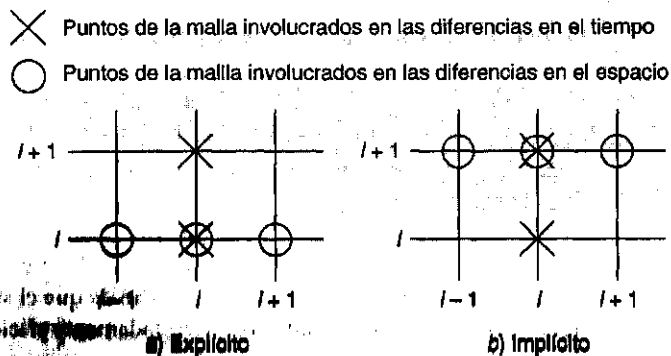


FIGURA 30.7

Moléculas computacionales que muestran las diferencias fundamentales entre los métodos a) explícitos y b) implícitos.



$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \cong \frac{T_{i+1}^{l+1} - 2T_i^{l+1} + T_{i-1}^{l+1}}{(\Delta x)^2} \quad (30.7)$$

la cual tiene una exactitud de segundo orden. Cuando esta relación es sustituida en la EDP original, la ecuación en diferencias resultante contiene varias incógnitas. Así, no puede ser resuelta explícitamente por simples rearrreglos algebraicos, como se hizo para pasar de la ecuación (30.4) a la (30.5). En lugar de esto, el sistema completo de ecuaciones debe ser resuelto simultáneamente. Esto es posible porque junto con las condiciones en la frontera, las formulaciones implícitas dan como resultado un conjunto de ecuaciones lineales algebraicas con el mismo número de incógnitas. De esta manera, el método se reduce a la solución de un conjunto de ecuaciones simultáneas en cada punto en un tiempo.

Para ilustrar cómo se hace esto, sustituimos las ecuaciones (30.3) y (30.7) en la ecuación (30.1), para obtener

$$k \frac{T_{i+1}^{l+1} - 2T_i^{l+1} + T_{i-1}^{l+1}}{(\Delta x)^2} = \frac{T_i^{l+1} - T_i^l}{\Delta t}$$

la cual puede expresarse como

$$-\lambda T_{i-1}^{l+1} + (1 + 2\lambda)T_i^{l+1} - \lambda T_{i+1}^{l+1} = T_i^l \quad (30.8)$$

donde $\lambda = k \Delta t / (\Delta x)^2$. Esta ecuación se aplica en todos los nodos, excepto en el primero y en el último, los cuales deben ser modificados para contener las condiciones en la frontera. Para el caso en el que están dados los niveles de temperatura en los extremos de la barra, la condición frontera en el extremo izquierdo de la barra ($i = 0$) se puede expresar como

$$T_0^{l+1} = f_0(t^{l+1}) \quad (30.9)$$

donde $f_0(t^{l+1})$ = función que describe cómo cambia con el tiempo la temperatura en la frontera. Al sustituir la ecuación (30.9) en la ecuación (30.8), se obtiene la ecuación en diferencias para el primer nodo interior ($i = 1$):

$$(1 + 2\lambda)T_1^{l+1} - \lambda T_2^{l+1} = T_1^l + \lambda f_0(t^{l+1}) \quad (30.10)$$

De manera similar, para el último nodo interior ($i = m$),

$$-\lambda T_{m-1}^{l+1} + (1 + 2\lambda)T_m^{l+1} = T_m^l + \lambda f_{m+1}(t^{l+1}) \quad (30.11)$$

donde $f_{m+1}(t^{l+1})$ describe los cambios específicos de temperatura en el extremo derecho de la barra ($i = m + 1$).

Cuando las ecuaciones (30.8), (30.10) y (30.11) son escritas para todos los nodos interiores, el conjunto resultante de m ecuaciones algebraicas lineales tiene m incógnitas. Además, el método tiene la ventaja extra de que el sistema es tridiagonal. Así, podemos utilizar algoritmos de solución extremadamente eficientes (recuerde la sección 11.1.1) disponibles para sistemas tridiagonales.

EJEMPLO 30.2 Solución implícita simple para la ecuación de conducción del calor

Enunciado del problema. Úsese la aproximación por diferencias finitas implícita para resolver el mismo problema del ejemplo 30.1.

Solución. Para la barra del ejemplo 30.1, $\lambda = 0.020875$. Por tanto, en $t = 0$, la ecuación (30.10) puede ser escrita para el primer nodo interior como

$$1.04175T_1^1 - 0.020875T_2^1 = 0 + 0.020875(100)$$

o

$$1.04175T_1^1 - 0.020875T_2^1 = 2.0875$$

De manera similar, las ecuaciones (30.8) y (30.11) pueden aplicarse a los otros nodos interiores. Esto nos conduce al siguiente conjunto de ecuaciones simultáneas:

$$\begin{bmatrix} 1.04175 & -0.020875 & & \\ -0.020875 & 1.04175 & -0.020875 & \\ & -0.020875 & 1.04175 & -0.020875 \\ & & -0.020875 & 1.04175 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_1^1 \\ T_2^1 \\ T_3^1 \\ T_4^1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.0875 \\ 0 \\ 0 \\ 1.04375 \end{bmatrix}$$

que puede ser resuelto para la temperatura en $t = 0.1$ s:

$$T_1^1 = 2.0047$$

$$T_2^1 = 0.0406$$

$$T_3^1 = 0.0209$$

$$T_4^1 = 1.0023$$

Observe que, en contraste con el ejemplo 30.1, todos los puntos han cambiado desde la condición inicial durante el primer paso de tiempo.

Al resolver para las temperaturas en $t = 0.2$, el vector del lado derecho debe modificarse considerando los resultados del primer paso, como en

$$\begin{bmatrix} 4.09215 \\ 0.04059 \\ 0.02090 \\ 2.04069 \end{bmatrix}$$

Entonces, las ecuaciones simultáneas pueden ser resueltas para las temperaturas en $t = 0.2$ s:

$$T_1^2 = 3.9305$$

$$T_2^2 = 0.1190$$

$$T_3^2 = 0.0618$$

$$T_4^2 = 1.9653$$

Mientras que el método implícito descrito es estable y convergente, tiene el defecto de que la aproximación en diferencias temporal es exacta de primer orden, en tanto que la aproximación en diferencias espacial es exacta de segundo orden (véase figura 30.8). En la siguiente sección presentaremos un método implícito alternativo que remedia esta situación.

Antes de proceder, debemos mencionar que, aunque el método implícito simple es incondicionalmente estable, hay una exactitud límite para el uso de grandes pasos de tiempo. En consecuencia, no es mucho más eficiente que las aproximaciones explícitas para la mayoría de los problemas que varían con el tiempo.

Esto se destaca en problemas de estado estable. Recuerde del capítulo 29 que una forma de Gauss-Seidel (método de Liebmann) puede usarse para obtener soluciones de estado estable para las ecuaciones elípticas. Una aproximación alterna podría ser correr una solución variable en el tiempo hasta que alcance un estado estable. En estos casos, debido a que los resultados intermedios inexactos no son un problema, los métodos implícitos permiten emplear grandes pasos de tiempo, y así poder generar un estado estable de manera eficiente.

30.4 EL MÉTODO DE CRANK-NICOLSON

El método de Crank-Nicolson proporciona un esquema implícito alternativo que es exacto de segundo orden tanto en espacio como en tiempo. Para proporcionar esta exactitud, se desarrollan las aproximaciones por diferencias en el punto medio del incremento en el tiempo (véase figura 30.9). Para hacer esto, la primera derivada temporal puede ser aproximada en $t^{i+1/2}$ por

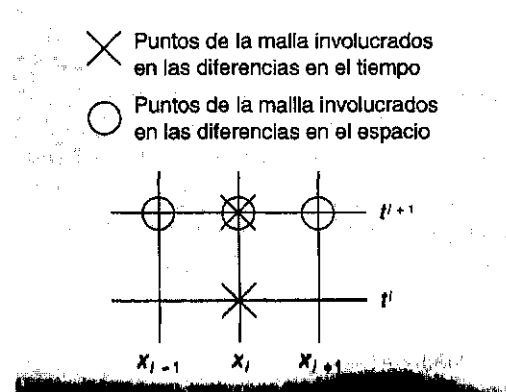
$$\frac{\partial T}{\partial t} \cong \frac{T_i^{i+1} - T_i^i}{\Delta t} \quad (30.12)$$

La segunda derivada en el espacio puede ser determinada en el punto medio al promediar las aproximaciones por diferencias al inicio (t^i) y al final (t^{i+1}) del incremento del tiempo

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \cong \frac{1}{2} \left[\frac{T_{i+1}^i - 2T_i^i + T_{i-1}^i}{(\Delta x)^2} + \frac{T_{i+1}^{i+1} - 2T_i^{i+1} + T_{i-1}^{i+1}}{(\Delta x)^2} \right] \quad (30.13)$$

FIGURA 30.8

Molécula computacional para el método implícito simple.



× Puntos de la malla involucrados en las diferencias en el tiempo

○ Puntos de la malla involucrados en las diferencias en el espacio

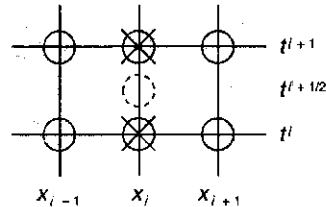


FIGURA 30.9

Malla computacional para el método de Crank-Nicolson.

Sustituyendo las ecuaciones (30.12) y (30.13) en la ecuación (30.1) y reagrupando términos, se obtiene

$$-\lambda T_{i-1}^{l+1} + 2(1 + \lambda)T_i^{l+1} - \lambda T_{i+1}^{l+1} = \lambda T_{i-1}^l + 2(1 - \lambda)T_i^l + \lambda T_{i+1}^l \quad (30.14)$$

donde $\lambda = k \Delta t / (\Delta x)^2$. Como en el caso de la aproximación implícita simple, las condiciones frontera de $T_0^{l+1} = f_0(t^{l+1})$ y $T_{m+1}^{l+1} = f_{m+1}(t^{l+1})$ pueden ser prescritas para deducir versiones de la ecuación (30.14) para el primero y el último nodos interiores. Para el primer nodo interior

$$2(1 + \lambda)T_1^{l+1} - \lambda T_2^{l+1} = \lambda f_0(t^l) + 2(1 - \lambda)T_1^l + \lambda T_2^l + \lambda f_0(t^{l+1}) \quad (30.15)$$

y para el último nodo interior,

$$-\lambda T_{m-1}^{l+1} + 2(1 + \lambda)T_m^{l+1} = \lambda f_{m+1}(t^l) + 2(1 - \lambda)T_m^l + \lambda T_{m-1}^l + \lambda f_{m+1}(t^{l+1}) \quad (30.16)$$

Aunque las ecuaciones (30.14) a (30.16) son ligeramente más complicadas que las ecuaciones (30.8), (30.10) y (30.11), también son tridiagonales y, por tanto, se pueden resolver de manera eficiente.

EJEMPLO 30.3 Solución de Crank-Nicolson para la ecuación de conducción del calor

Enunciado del problema. Úsese el método de Crank-Nicolson para resolver el mismo problema que en los ejemplos 30.1 y 30.2.

Solución. Las ecuaciones (30.14) a (30.16) pueden ser usadas para generar el siguiente conjunto tridiagonal de ecuaciones:

$$\begin{bmatrix} 2.01475 & -0.020875 & & \\ 0.020875 & 2.01475 & -0.020875 & \\ & 0.020875 & 2.01475 & -0.020875 \\ & & -0.020875 & 2.01475 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_1^l \\ T_2^l \\ T_3^l \\ T_4^l \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.175 \\ 0 \\ 0 \\ 2.0875 \end{bmatrix}$$

el cual puede ser resuelto para las temperaturas en $t = 0.1$ s:

$$T_1^1 = 2.0450$$

$$T_2^1 = 0.0210$$

$$T_3^1 = 0.0107$$

$$T_4^1 = 1.0225$$

Al resolver para las temperaturas en $t = 0.2$ s, el vector del lado derecho debe ser cambiado a

$$\begin{pmatrix} 8.1801 \\ 0.0841 \\ 0.0427 \\ 4.0901 \end{pmatrix}$$

Entonces, las ecuaciones simultáneas pueden ser resueltas para

$$T_1^2 = 4.0073$$

$$T_2^2 = 0.0826$$

$$T_3^2 = 0.0422$$

$$T_4^2 = 2.0036$$

30.4.1 Comparación de los métodos unidimensionales

La ecuación (30.1) puede ser resuelta analíticamente. Por ejemplo, hay una solución disponible para el caso en el que la temperatura de la barra está inicialmente en cero. En $t = 0$, la condición frontera en $x = L$ es elevada instantáneamente a un nivel constante de T , mientras que $T(0)$ es mantenida en cero. Para este caso, la temperatura puede calcularse por (véase Jenson y Jeffreys, 1977)

$$T = \bar{T} \left[\frac{x}{L} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n\pi} (-1)^n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \exp\left(-\frac{n^2\pi^2 kt}{L^2}\right) \right] \quad (30.17)$$

donde L = longitud total de la barra. Esta ecuación puede emplearse para calcular la evolución de la distribución de temperaturas para cada condición en la frontera. Entonces, la solución total puede determinarse por superposición.

EJEMPLO 30.4 Comparación de las soluciones numérica y analítica

Enunciado del problema. Compárese la solución analítica de la ecuación (30.17) con los resultados numéricos obtenidos con las técnicas explícita, implícita simple y de Crank-Nicolson. Realícese esta comparación para la barra empleada en los ejemplos 30.1, 30.2 y 30.3.

Solución. Recordemos de los ejemplos anteriores que $k = 0.835 \text{ cm}^2/\text{s}$, $L = 10 \text{ cm}$ y $\Delta x = 2 \text{ cm}$. Para este caso, usamos la ecuación (30.17) para predecir que la temperatura que hay en $x = 2 \text{ cm}$ y $t = 10 \text{ s}$ será igual a 64.8018. En la tabla 30.1 se presentan

predicciones numéricas de $T(2, 10)$. Observe que se ha empleado un rango de pasos de tiempo. Estos resultados indican algunas propiedades de los métodos numéricos. Primera, es posible ver que el método explícito es inestable para λ grandes. Esta inestabilidad no se manifiesta para cualquier enfoque implícito. Segundo, el método de Crank-Nicolson converge más rápidamente conforme λ decrece, y proporciona resultados moderadamente precisos aun cuando λ sea relativamente grande. Estos resultados eran de esperarse ya que Crank-Nicolson tiene una exactitud de segundo orden con respecto a ambas variables independientes. Por último, observe que conforme λ disminuye, parecerá que los métodos convergen a un valor de 64.73, que es diferente del resultado analítico de 64.80. Esto no es sorprendente, ya que se ha usado un valor fijo de $\Delta x = 2$ para caracterizar la dimensión x . Si Δx y Δt disminuyen conforme λ decrece (es decir, si se usaran más segmentos espaciales), la solución numérica sería más cercana al resultado analítico.

TABLA 30.1 Comparación de los tres métodos para resolver una EDP parabólica: la barra calentada. Los resultados mostrados corresponden a la temperatura en $t = 10$ s en $x = 2$ cm para la barra de los ejemplos 30.1 a 30.3. Observe que la solución analítica es $T(2, 10) = 64.8018$.

Δt	λ	Explícito	Implícito	Crank-Nicolson
10	2.0875	208.75	53.01	79.77
5	1.04375	-9.13	58.49	64.79
2	0.4175	67.12	62.22	64.87
1	0.20875	65.91	63.49	64.77
0.5	0.104375	65.33	64.12	64.74
0.2	0.04175	64.97	64.49	64.73

A menudo, el método de Crank-Nicolson se emplea para resolver EDP parabólicas en una dimensión espacial. Su ventaja será aún más pronunciada para aplicaciones más complicadas, tales como las que involucren espacios desigualmente divididos. Por lo general, la ventaja de estos espacios no uniformes es que se tiene un conocimiento previo de que la solución varía rápidamente en porciones locales del sistema. Se pueden encontrar análisis de tales aplicaciones y del método de Crank-Nicolson en diferentes fuentes (Ferziger, 1981; Lapidus y Pinder, 1982; Hoffman, 1992).

30.5 ECUACIONES PARABÓLICAS EN DOS DIMENSIONES ESPACIALES

La ecuación de conducción del calor se puede aplicar a más de una dimensión espacial. Para dos dimensiones, su forma es

$$\frac{\partial T}{\partial t} = k \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right) \quad (30.18)$$

Una aplicación de esta ecuación es modelar la distribución de temperatura sobre la cara de una placa calentada. Sin embargo, más que caracterizar su distribución de estado

estable (como se hizo en el capítulo 29), la ecuación (30.18) proporciona un medio para calcular la distribución de temperatura de la placa conforme cambia en el tiempo.

30.5.1 Esquemas estándar explícito e implícito

Se puede obtener una solución explícita sustituyendo en la ecuación (30.8) las aproximaciones por diferencias finitas de la forma de las ecuaciones (30.2) y (30.3). Sin embargo, como en el caso unidimensional, esta aproximación está limitada por un criterio de estabilidad restringido. Para el caso en dos dimensiones, el criterio es (véase Davis, 1984)

$$\Delta t \leq \frac{1}{8} \frac{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}{k}$$

Así, para una malla uniforme ($\Delta x = \Delta y$), $\lambda = k \Delta t / (\Delta x)^2$ debe ser menor o igual que 1/4. En consecuencia, dividir a la mitad el tamaño del paso cuadruplica el número de nodos y multiplica por 16 el esfuerzo computacional.

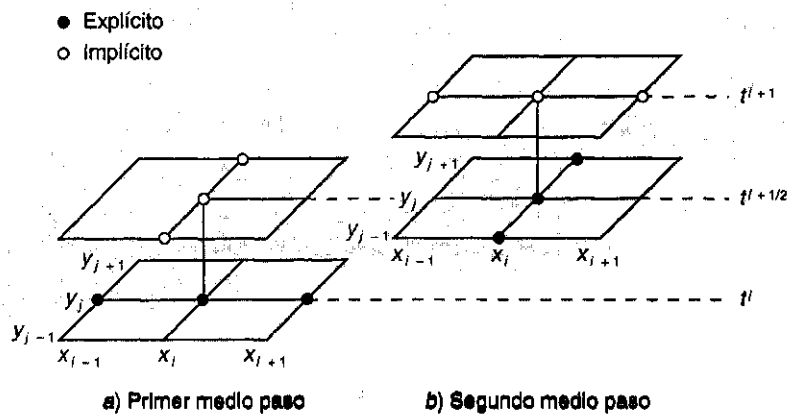
Como en el caso de sistemas unidimensionales, las técnicas implícitas ofrecen alternativas que garantizan estabilidad. Sin embargo, la aplicación directa de los métodos implícitos, tales como la técnica de Crank-Nicolson, nos lleva a la solución de $m \times n$ ecuaciones simultáneas. Además, cuando están escritas para dos o tres dimensiones espaciales, estas ecuaciones pierden la valiosa propiedad de ser tridiagonales. De esta manera, el almacenamiento de la matriz y el tiempo de cálculo pueden resultar muy grandes. El método descrito en la siguiente sección ofrece una manera de resolver esta disyuntiva.

30.5.2 El esquema IDA

El esquema implícito de dirección alterna, o esquema IDA, proporciona un medio para resolver ecuaciones parabólicas en dos dimensiones espaciales que usan matrices tridiagonales. Para hacer esto, cada incremento de tiempo es ejecutado en dos pasos (véase figura 30.10). Para el primero, la ecuación (30.18) es aproximada por

FIGURA 30.10

Los dos medios pasos usados en la implementación del esquema implícito de dirección alterna para resolver ecuaciones parabólicas en dos dimensiones espaciales.



$$\frac{T_{i,j}^{l+1/2} - T_{i,j}^l}{\Delta t/2} = k \left[\frac{T_{i+1,j}^l - 2T_{i,j}^l + T_{i-1,j}^l}{(\Delta x)^2} + \frac{T_{i,j+1}^{l+1/2} - 2T_{i,j}^{l+1/2} + T_{i,j-1}^{l+1/2}}{(\Delta y)^2} \right] \quad (30.19)$$

Así, la aproximación de $\partial^2 T / \partial x^2$ está escrita explícitamente (es decir, en el punto base t^l , donde son conocidos los valores de la temperatura. En consecuencia, sólo se conocen los tres términos de la temperatura de la aproximación $\partial^2 T / \partial y^2$. Para el caso de una malla cuadrada ($\Delta y = \Delta x$), esta ecuación se puede expresar como

$$-\lambda T_{i,j-1}^{l+1/2} + 2(1 + \lambda)T_{i,j}^{l+1/2} - \lambda T_{i,j+1}^{l+1/2} = \lambda T_{i-1,j}^l + 2(1 - \lambda)T_{i,j}^l + \lambda T_{i+1,j}^l \quad (30.20)$$

la cual, cuando está escrita para el sistema, da como resultado un conjunto tridiagonal de ecuaciones simultáneas.

Para el segundo paso, que va de $t^{l+1/2}$ a t^{l+1} , la ecuación (30.18) es aproximada por

$$\frac{T_{i,j}^{l+1} - T_{i,j}^{l+1/2}}{\Delta t/2} = k \left[\frac{T_{i+1,j}^{l+1} - 2T_{i,j}^{l+1} + T_{i-1,j}^{l+1}}{(\Delta x)^2} + \frac{T_{i,j+1}^{l+1/2} - 2T_{i,j}^{l+1/2} + T_{i,j-1}^{l+1/2}}{(\Delta y)^2} \right] \quad (30.21)$$

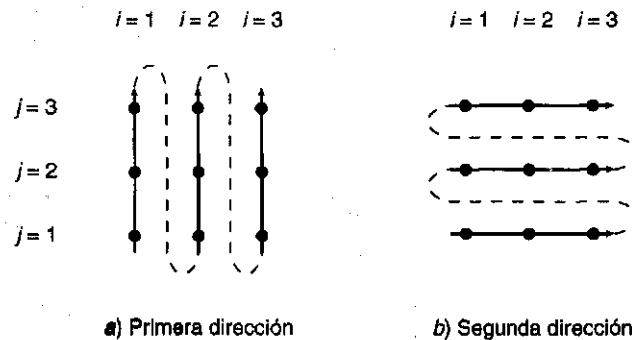
En contraste con la ecuación (30.19), la aproximación de $\partial^2 T / \partial x^2$ ahora es implícita. Así, la alternativa introducida por la ecuación (30.19) será parcialmente corregida. Para una malla cuadrada, la ecuación (30.21) puede escribirse como

$$-\lambda T_{i-1,j}^{l+1} + 2(1 + \lambda)T_{i,j}^{l+1} - \lambda T_{i+1,j}^{l+1} = \lambda T_{i,j-1}^{l+1/2} + 2(1 - \lambda)T_{i,j}^{l+1/2} + \lambda T_{i,j+1}^{l+1/2} \quad (30.22)$$

De nuevo, cuando está escrita para una malla en dos dimensiones, la ecuación se convierte en un sistema tridiagonal (véase figura 30.11). Como en el siguiente ejemplo, esto nos conduce a una solución numérica eficiente.

FIGURA 30.11

El método IDA sólo da como resultado ecuaciones tridiagonales, si se aplica a lo largo de la dimensión que es implícita. Esto es, en el primer paso a), es aplicado a lo largo de la dimensión y , en el segundo paso b), a lo largo de la dimensión x . Estas "direcciones alternas" son la raíz del nombre del método.



EJEMPLO 30.5 Método IDA

Enunciado del problema. Úsese el método IDA para encontrar la temperatura de la placa de los ejemplos 29.1 y 29.2. En $t = 0$, suponga que la temperatura de la placa es cero y las temperaturas en la frontera son llevadas de manera instantánea a los niveles mostrados en la figura 29.4. Empléese un tamaño de paso de 10 s. Recuerde del ejemplo 30.1 que el coeficiente de difusividad térmica para el aluminio es $k = 0.835 \text{ cm}^2/\text{s}$.

Solución. Se empleó un valor de $\Delta x = 10 \text{ cm}$ para caracterizar la placa de $40 \times 40 \text{ cm}$ de los ejemplos 29.1 y 29.2. Por tanto, $\lambda = 0.835(10)/(10)^2 = 0.0835$. Para el primer paso en $t = 5$ (véase figura 30.11a), la ecuación (30.20) se aplica a los nodos (1, 1), (1, 2) y (1, 3), que conducen a las siguientes ecuaciones tridiagonales:

$$\begin{bmatrix} 2.167 & -0.0835 & \\ -0.0835 & 2.167 & -0.0835 \\ & -0.0835 & 2.167 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{1,1} \\ T_{1,2} \\ T_{1,3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6.2625 \\ 6.2625 \\ 14.6125 \end{bmatrix}$$

las cuales pueden ser resueltas para

$$T_{1,1} = 3.01060 \quad T_{1,2} = 3.2708 \quad T_{1,3} = 6.8692$$

De manera similar, las ecuaciones tridiagonales pueden ser desarrolladas y resueltas para

$$T_{2,1} = 0.1274 \quad T_{2,2} = 0.2900 \quad T_{2,3} = 4.1291$$

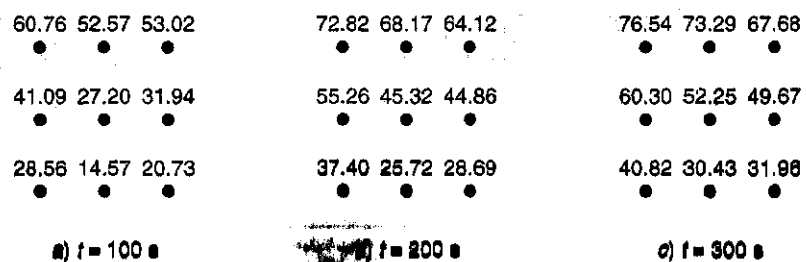
y

$$T_{3,1} = 2.0181 \quad T_{3,2} = 2.2477 \quad T_{3,3} = 6.0256$$

Para el segundo paso en $t = 10$ (véase figura 30.11b), la ecuación (30.22) se aplica a los nodos (1, 1), (2, 1) y (3, 1) para obtener

FIGURA 30.12

Solución para la placa calentada del ejemplo 30.5 en a) $t = 100 \text{ s}$, b) $t = 200 \text{ s}$ y c) $t = 300 \text{ s}$.



$$\begin{bmatrix} 2.167 & -0.0835 & \\ -0.0835 & 2.167 & -0.0835 \\ & -0.0835 & 2.167 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} T_{1,1} \\ T_{2,1} \\ T_{3,1} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 13.0639 \\ 0.2577 \\ 8.0619 \end{Bmatrix}$$

la cual puede ser resuelta para

$$T_{1,1} = 5.5855 \quad T_{2,1} = 0.4782 \quad T_{3,1} = 3.7388$$

Las ecuaciones tridiagonales para los otros renglones pueden ser desarrolladas y resueltas para

$$T_{1,2} = 6.1683 \quad T_{2,2} = 0.8238 \quad T_{3,2} = 4.2359$$

y

$$T_{1,3} = 13.1120 \quad T_{2,3} = 8.3207 \quad T_{3,3} = 11.3606$$

El cálculo puede repetirse, y los resultados para $t = 100, 200$ y 300 s se ilustran en las figuras 30.12a a 30.12c. Como se esperaba, la temperatura de la placa aumenta. Después de transcurrir un tiempo suficiente, la temperatura se aproxima a la distribución de estado estable de la figura 29.5.

El método IDA es una de las técnicas de un grupo conocido como *métodos fuertes*; algunos de éstos representan esfuerzos para subsanar los defectos del IDA. En muchas referencias se pueden encontrar análisis de otros métodos fuertes, así como más información del IDA (Ferziger, 1981; Lapidus y Pinder, 1982).

PROBLEMAS

30.1 Repita el ejemplo 30.1, pero use el método de Heun (sin iterar el corrector) para generar su solución.

30.2 Repita el ejemplo 30.1, pero ahora para el caso en el que la barra está inicialmente a 50°C , y la derivada en $x = 0$ es igual a 1 y en $x = 10$ es igual a 0. Interprete sus resultados.

30.3 Repita el ejemplo 30.1, pero ahora para un tiempo de paso $\Delta t = 0.05$ s. Calcule los resultados para $t = 0.2$, y compárelos con los del ejemplo 30.1.

30.4 Repita el ejemplo 30.2, pero ahora para el caso en el que la derivada en $x = 10$ es igual a cero.

30.5 Repita el ejemplo 30.3, pero ahora con $\Delta x = 1$ cm.

30.6 Repita el ejemplo 30.5, pero ahora para la placa descrita en el problema 29.1.

30.7 La ecuación de advección-difusión se usa para calcular la distribución de la concentración a lo largo de un reactor químico rectangular (véase la sección 26.1),

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} - U \frac{\partial c}{\partial x} - kc$$

donde c = concentración (mg/m^3), t = tiempo (min), D = coeficiente de difusión (m^2/min), x = distancia a lo largo del eje

longitudinal del tanque (m) donde $x = 0$ en la entrada del tanque, U = velocidad en la dirección x (m/min), y k = razón de reacción (min^{-1}) por medio de cual el químico decae a otra forma. Desarrolle un esquema explícito para resolver numéricamente esta ecuación. Compruebe esto para $k = 0.1$, $D = 100$ y $U = 1$ para un tanque de longitud 10.

30.8 Desarrolle un programa de computadora, de uso amigable, para el método explícito de la sección 30.2. Compruébelo duplicando el ejemplo 30.1.

30.9 Modifique el programa del problema 30.8, de tal manera que emplee las condiciones frontera de la derivada.

30.10 Desarrolle un programa de computadora, de uso amigable, para poner en práctica el esquema implícito simple de la sección 30.3. Compruébelo duplicando el ejemplo 30.2.

30.11 Desarrolle un programa de computadora, de uso amigable, para poner en práctica el método de Crank-Nicolson de la sección 30.4. Compruébelo duplicando el ejemplo 30.3.

30.12 Desarrolle un programa de computadora, de uso amigable, para el método IDA descrito en la sección 30.5. Compruébelo duplicando el ejemplo 30.5.

CAPÍTULO 31

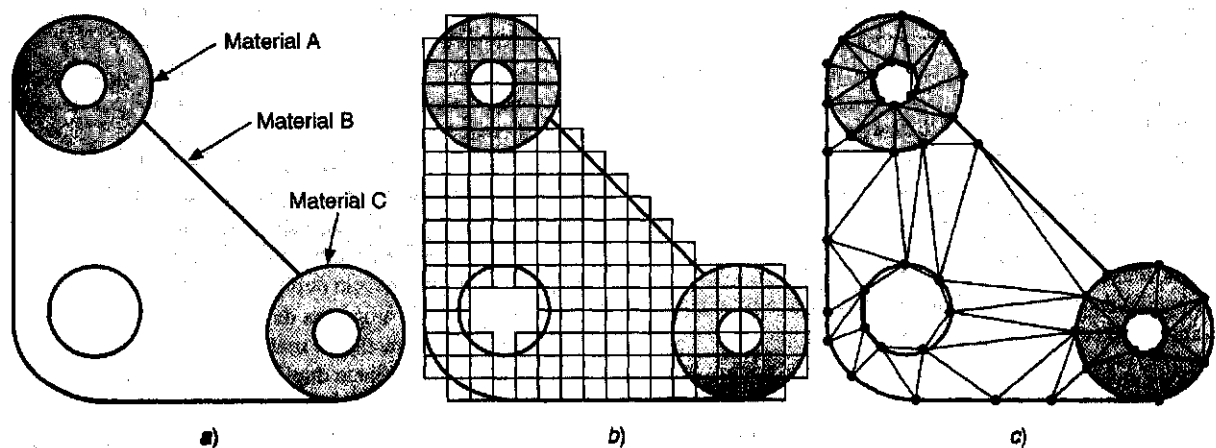
Método del elemento finito

Hasta aquí hemos empleado métodos de *diferencias finitas* para resolver ecuaciones diferenciales parciales. En estos métodos, el dominio de solución es dividido en una *mall*a de puntos discretos o *nodos* (véase figura 31.1*b*). Entonces, se escribe la EDP para cada *nodo* y sus derivadas se reemplazan por *diferencias finitas* divididas. Aunque tal aproximación por puntos es conceptualmente fácil de entender, tiene varios defectos. En particular, se vuelve más difícil de aplicar en sistemas de geometría irregular, con condiciones a la frontera no usuales o de composición heterogénea.

El método del *elemento finito* proporciona una alternativa que es más adecuada para tales sistemas. En contraste con las técnicas por *diferencias finitas*, el método del *elemento finito* divide el dominio de solución en pequeñas regiones, o “*elementos*” (véase figura 31.1*c*). Se puede desarrollar una solución aproximada para la EDP de cada uno de estos *elementos*. La solución total se genera, entonces, enlazando, o “*ensamblando*”, las soluciones individuales sin descuidar la continuidad en las fronteras entre los *elementos*. Así, la EDP se puede resolver en un modo *por secciones*.

FIGURA 31.1

a) Empaque de geometría irregular y composición no homogénea. b) Este sistema es muy difícil de modelar con una aproximación por *diferencias finitas*. Esto se debe al hecho de que se requieren aproximaciones complicadas en las fronteras del sistema y en las fronteras entre las regiones de diferente composición. c) Una discretización por *elemento finito* es mucho más adecuada para tales sistemas.



Como en la figura 31.1c, el uso de elementos, en lugar de una malla rectangular, proporciona una mucho mejor aproximación para sistemas con formas irregulares. Además, los valores de las incógnitas pueden generarse continuamente a través de todo el dominio de la solución en lugar de puntos aislados.

Debido a que una descripción completa va más allá del alcance de este libro, en este capítulo se proporciona sólo una introducción general al método del elemento finito. Nuestro objetivo principal es introducir cómodamente al lector en esta aproximación y darle a conocer sus capacidades. En esencia, en la siguiente sección se realiza una revisión general de los pasos involucrados en la solución típica de un problema usando el elemento finito. Después analizamos un ejemplo simple: una barra calentada en estado estable en una dimensión. Aunque este ejemplo no involucra a las EDP, nos permite desarrollar y demostrar los principales aspectos de la aproximación por elemento finito, libre de obstáculos por complicados factores. Entonces podemos analizar algunas aplicaciones que involucren el empleo del método del elemento finito para las EDP.

31.1 EL ENFOQUE GENERAL

Aunque las particularidades varían, la puesta en práctica de la aproximación del elemento finito por lo general sigue un procedimiento paso a paso. En seguida se proporciona una breve revisión de cada uno de estos pasos. La aplicación de éstos en problemas de ingeniería se desarrollará en las secciones subsecuentes.

31.1.1 Discretización

Este paso involucra dividir el dominio de la solución en elementos finitos. En la figura 31.2 se proporcionan ejemplos de los elementos empleados en una, dos y tres dimensiones. Los puntos de intersección de las líneas que unen los lados de los elementos son conocidos como nodos, y los lados mismos son conocidos como *líneas nodales* o *planos*.

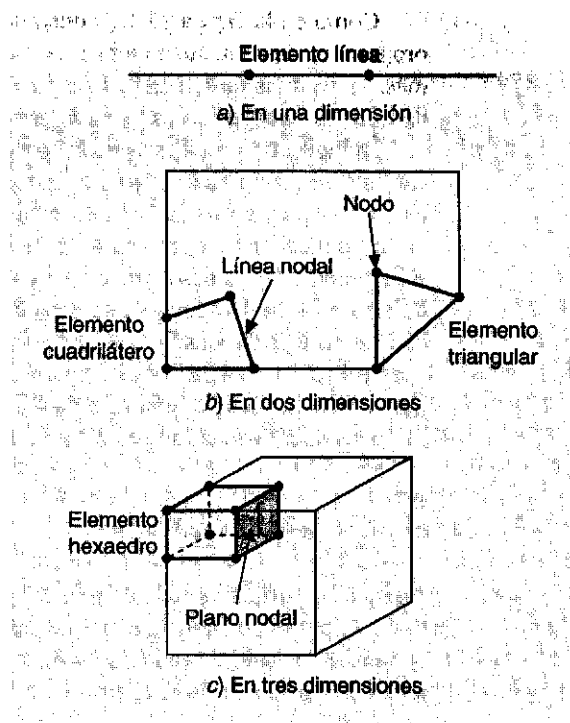
31.1.2 Ecuaciones de los elementos

El siguiente paso consiste en desarrollar ecuaciones para aproximar la solución de cada elemento. Esto involucra dos pasos. Primero, se debe elegir una apropiada función con coeficientes desconocidos, que será usada para aproximar la solución. Segundo, evaluamos los coeficientes de modo que la función se aproxime a la solución de una manera óptima.

Elección de las funciones de aproximación. Debido a que son fáciles de manipular matemáticamente, los polinomios son empleados a menudo para este propósito. Para el caso unidimensional, la alternativa más simple es un polinomio de primer orden o línea recta.

$$u(x) = a_0 + a_1x \quad (31.1)$$

donde $u(x)$ = la variable dependiente, a_0 y a_1 = constantes y x = la variable independiente. Esta función debe pasar a través de los valores de $u(x)$ en los puntos extremos del elemento en x_1 y x_2 . Por tanto,

**FIGURA 31.2**

Ejemplos de los elementos empleados en a) una, b) dos y c) tres dimensiones.

$$u_1 = a_0 + a_1 x_1$$

$$u_2 = a_0 + a_1 x_2$$

donde $u_1 = u(x_1)$ y $u_2 = u(x_2)$. Estas ecuaciones pueden ser resueltas usando la regla de Cramer para

$$a_0 = \frac{u_1 x_2 - u_2 x_1}{x_2 - x_1} \quad a_1 = \frac{u_2 - u_1}{x_2 - x_1}$$

Entonces, estos resultados pueden ser sustituidos en la ecuación (31.1) la cual, después de reagrupar términos, se puede escribir como

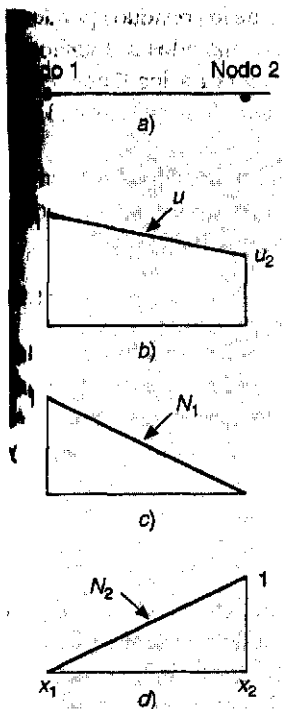
$$u = N_1 u_1 + N_2 u_2 \quad (31.2)$$

donde

$$N_1 = \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} \quad (31.3)$$

y

$$N_2 = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \quad (31.4)$$

**FIGURA 31.3**

Una aproximación lineal o función de forma para a) un elemento lineal b) Una aproximación lineal o función de forma para a) un elemento lineal. Las correspondientes funciones de interpolación se muestran en c) y d).

La ecuación (31.2) es conocida como *función aproximación*, o *de forma*, y N_1 y N_2 se denominan *funciones de interpolación*. Una inspección cuidadosa revela que la ecuación (31.2) es, de hecho, el polinomio de interpolación de Lagrange de primer orden. Dicha ecuación proporciona un medio para predecir los valores intermedios (esto es, a interpolar) entre los valores dados u_1 y u_2 en los nodos.

La figura 31.3 muestra la función de forma junto con las correspondientes funciones de interpolación. Observe que la suma de las funciones de interpolación es igual a uno.

Además, el hecho de que estemos tratando con ecuaciones lineales facilita la diferenciación y la integración. Tales manipulaciones serán importantes en las últimas secciones. La derivada de la ecuación (31.2) es

$$\frac{du}{dx} = \frac{dN_1}{dx}u_1 + \frac{dN_2}{dx}u_2 \quad (31.5)$$

De acuerdo con las ecuaciones (31.3) y (31.4), las derivadas de las N pueden calcularse como

$$\frac{dN_1}{dx} = -\frac{1}{x_2 - x_1} \quad \frac{dN_2}{dx} = \frac{1}{x_2 - x_1} \quad (31.6)$$

y, por tanto, la derivada de u es

$$\frac{du}{dx} = \frac{1}{x_2 - x_1}(-u_1 + u_2) \quad (31.7)$$

En otras palabras, ésta es una diferencia dividida que representa la pendiente de la línea recta que conecta los nodos.

La integral se puede expresar como

$$\int_{x_1}^{x_2} u \, dx = \int_{x_1}^{x_2} N_1 u_1 + N_2 u_2 \, dx$$

Cada término del lado derecho es solamente la integral de un triángulo rectángulo de base $x_2 - x_1$ y altura u . Esto es,

$$\int_{x_1}^{x_2} N u \, dx = \frac{1}{2}(x_2 - x_1)u$$

Así, la integral completa es

$$\int_{x_1}^{x_2} u \, dx = \frac{u_1 + u_2}{2}(x_2 - x_1) \quad (31.8)$$

En otras palabras, esto es simplemente la regla del trapecio.

Obtención de un ajuste óptimo de la función de la solución. Una vez que se elige la función de interpolación, se debe desarrollar la ecuación que determina el comportamiento del elemento. Esta ecuación representa un ajuste de la función a la solución de la ecuación diferencial fundamental. Se dispone de varios métodos para este propósito;

entre los más comunes están los del enfoque directo, el método de los residuos ponderados y la aproximación variacional. Los resultados de todos estos métodos son análogos al ajuste de curvas. Sin embargo, en lugar de ajustar las funciones a los datos, estos métodos especifican las relaciones que existen entre las incógnitas de la ecuación (31.2) que satisfacen la EDP fundamental de manera óptima.

Matemáticamente, las ecuaciones resultantes del elemento a menudo consisten en un conjunto de ecuaciones algebraicas lineales que pueden ser expresadas en forma matricial,

$$[k]\{u\} = \{F\} \quad (31.9)$$

donde $[k]$ = propiedad del elemento o matriz de rigidez, $\{u\}$ = vector columna de las incógnitas en los nodos y $\{F\}$ = vector columna que refleja el efecto de cualquier influencia externa aplicada a los nodos. Observe que, en algunos casos, las ecuaciones pueden ser no lineales. Sin embargo, para los ejemplos elementales descritos aquí, y para muchos problemas prácticos, los sistemas son lineales.

31.1.3 Ensamble

Después de que se deducen las ecuaciones de cada elemento individual, éstas se deben enlazar o ensamblar para caracterizar la conducta unificada de todo el sistema. El proceso de ensamble está determinado por el concepto de continuidad. Es decir, las soluciones para los elementos contiguos son acopladas de tal manera que los valores de las incógnitas (y algunas veces las derivadas) en los nodos comunes sean equivalentes. Así, la solución total será continua.

Cuando todas las versiones individuales de la ecuación (31.9) están ensambladas, el sistema completo se expresa en forma matricial como

$$[K]\{u'\} = \{F'\} \quad (31.10)$$

donde $[K]$ = matriz de propiedades de ensamble y $\{u'\}$ y $\{F'\}$ = vectores columna para incógnitas y fuerzas externas (que están marcadas con apóstrofes para denotar que están ensambladas con los vectores $\{u\}$ y $\{F\}$ de los elementos individuales).

31.1.4 Condiciones a la frontera

Antes de resolver la ecuación (31.10), debemos modificarla para tomar en cuenta las condiciones frontera del sistema. Estos ajustes dan como resultado

$$[\bar{k}]\{u'\} = \{\bar{F}'\} \quad (31.11)$$

donde la barra significa que se han incorporado las condiciones frontera.

31.1.5 Solución

Las soluciones de la ecuación (31.11) pueden obtenerse con las técnicas descritas previamente en la parte tres, tales como la descomposición de LU . En muchos casos, los elementos pueden ser configurados para que las ecuaciones resultantes estén en banda. Así, se pueden emplear esquemas de solución altamente eficientes para estos sistemas.

31.1.6 Proceso posterior

Una vez obtenida la solución, se puede poner a la salida en una forma tabular o ilustrada gráficamente. Además, se pueden determinar las variables secundarias y ponerlas en la salida.

Aunque los pasos anteriores son muy generales, son comunes para la mayoría de las puestas en práctica de la aproximación del elemento finito. En la siguiente sección ilustraremos cómo se pueden aplicar para obtener resultados numéricos para un sistema físico simple (una barra calentada).

31.2 APLICACIÓN DEL ELEMENTO FINITO EN UNA DIMENSIÓN

En la figura 31.4 se muestra un sistema que puede ser modelado mediante una forma en una dimensión de la ecuación de Poisson

$$\frac{d^2 T}{dx^2} = -f(x) \quad (31.12)$$

donde $f(x)$ = función que define una fuente de calor a lo largo de la barra, y donde los extremos de la barra se mantienen a temperaturas fijas,

$$T(0, t) = T_1$$

y

$$T(L, t) = T_2$$

Observe que ésta no es una ecuación diferencial parcial, sino más bien es un valor de frontera de la EDO. Se usa este modelo simple porque nos permite introducir la aproxi-

FIGURA 31.4

a) Barra larga y delgada sujeta a condiciones frontera fijas y a una fuente continua de calor a lo largo de su eje. b) La representación de elemento finito consiste en cuatro elementos de igual longitud y cinco nodos.

